



Especificación de Requisitos del Sistema

Versión 2.0

Fecha 2025-11-23

Preparado para:

[Multiprecios Diego](#)

Preparado por:

[Grupo IR-G3-13](#)

Índice

1 Introducción

- 1.1 [Alcance del proyecto](#)
- 1.2 [Participantes en el proyecto](#)
 - 1.2.1 [Organizaciones participantes](#)
 - 1.2.2 [Personas participantes](#)
- 1.3 [Objetivos del proyecto](#)

2 Información sobre el dominio del problema

- 2.1 [Introducción al dominio del problema](#)
- 2.2 [Glosario de términos del dominio del problema](#)

3 Descripción de la situación actual

- 3.1 [Pros y contras de la situación actual](#)
 - 3.1.1 [Fortalezas de la situación actual](#)
 - 3.1.2 [Debilidades de la situación actual](#)
- 3.2 [Modelos de procesos de negocio actuales](#)
 - 3.2.1 [Descripción de actores de negocio actuales](#)
 - 3.2.2 [Descripción de procesos de negocio actuales](#)
- 3.3 [Entorno tecnológico actual](#)
 - 3.3.1 [Descripción del entorno de hardware actual](#)
 - 3.3.2 [Descripción del entorno de software actual](#)

4 Necesidades de negocio

- 4.1 [Objetivos de negocio](#)
- 4.2 [Modelos de procesos de negocio a implantar](#)
 - 4.2.1 [Descripción de actores de negocio a implantar](#)
 - 4.2.2 [Descripción de procesos de negocio a implantar](#)

5 Descripción de los subsistemas del sistema a desarrollar

6 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar

- 6.1 [Requisitos generales del sistema](#)
- 6.2 [Casos de uso del sistema](#)
 - 6.2.1 [Diagramas de casos de uso del sistema](#)
 - 6.2.2 [Especificación de actores del sistema](#)
 - 6.2.3 [Especificación de casos de uso del sistema](#)
- 6.3 [Requisitos funcionales del sistema](#)
 - 6.3.1 [Requisitos de información del sistema](#)
 - 6.3.2 [Requisitos de reglas de negocio del sistema](#)
 - 6.3.3 [Requisitos de conducta del sistema](#)
- 6.4 [Requisitos no funcionales del sistema](#)
 - 6.4.1 [Requisitos de fiabilidad del sistema](#)
 - 6.4.2 [Requisitos de usabilidad del sistema](#)
 - 6.4.3 [Requisitos de mantenibilidad del sistema](#)
 - 6.4.4 [Requisitos de eficiencia del sistema](#)

6.4.5 [Requisitos de portabilidad del sistema](#)

6.4.6 [Otros requisitos no funcionales del sistema](#)

6.5 [Restricciones técnicas del sistema](#)

6.6 [Requisitos de integración del sistema](#)

6.7 [Información sobre trazabilidad](#)

A [Actas de reuniones](#)

B [Documentación relevante](#)

C [Glosario de acrónimos y abreviaturas](#)

1 Introducción

1.1 Alcance del proyecto

Multiprecios Diego es un comercio local ubicado en Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz. Ofrece una amplia variedad de productos, entre ellos artículos tecnológicos, de limpieza y aseo personal, para el hogar, juguetes, material escolar y de oficina, además de productos de temporada. No comercializa productos de alimentación.

Su horario de apertura varía según la época del año, aunque normalmente es de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:30, los sábados de 9:30 a 14:00, permaneciendo cerrado los domingos.



Figura 1: Vista exterior del comercio

1.2 Participantes en el proyecto

1.2.1 Organizaciones participantes

 Organización	Multiprecios Diego
Dirección	C/Ronda, 67
Teléfono	635 40 59 43
Correo-e	multipreciosdiego@gmail.com
Comentarios	Ninguno

 Organización	Grupo IR-G3-13
Dirección	E.T.S Ingeniería Informática. Avdn. Renia Mercedes s/n 41012 Sevilla
Teléfono	645 25 22 68
Comentarios	Ninguno

1.2.2 Personas participantes

 Participante	Morato Soria, Diego
Organización	• Multiprecios Diego
Rol	Propietario
Categoría	Usuario
Teléfono	635 40 59 43
Correo-e	multipreciosdiego@gmail.com

 Participante	Morato Aguilar, Rocío
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

 Participante	Muñoz Aradilla, Adrián
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

 Participante	Pardo Carrillo, Juan Felipe
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

 Participante	Vicente Cámara, Diego
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

1.3 Objetivos del proyecto

El sistema se desarrollará con el objetivo de optimizar la gestión del comercio Multiprecios Diego, vinculando cada funcionalidad con un propósito de negocio específico:

- **Gestión de productos y precios:** el sistema permitirá publicar y actualizar fácilmente los productos y sus precios, facilitando la consulta por parte de los clientes. Con ello, se busca mejorar la comunicación entre cliente y propietario, agilizar los procesos y evitar pérdidas de tiempo en consultas innecesarias.
- **Gestión de reservas y recogidas en tienda:** se implementará un módulo para la reserva de productos y su posterior recogida, con el fin de simplificar y hacer más eficiente la transacción local, reduciendo posibles malentendidos y mejorando la experiencia del cliente.
- **Control de inventario en tiempo real:** el sistema integrará actualizaciones automáticas del stock para garantizar la fiabilidad de las reservas y las ventas. Esto permitirá mantener una gestión ágil y una comunicación precisa entre las partes.
- **Gestión del servicio de reparto a domicilio:** se desarrollará un módulo completo de entregas con el objetivo de incrementar las ventas. Esta funcionalidad permitirá ofrecer un servicio eficiente y ampliar la cobertura a nuevas zonas, aprovechando la optimización de los procesos previos.

En conjunto, todas estas funcionalidades buscan fomentar una interacción más ágil y sencilla entre cliente y propietario, reduciendo la carga de trabajo del comerciante y potenciando las ventas mediante una mejor comunicación y un servicio de reparto optimizado.

2 Información sobre el dominio del problema

2.1 Introducción al dominio del problema

Gestión de productos:

Conocido internamente como el proceso de “ir a comprar”, es llevado a cabo directamente por el propietario del comercio. Durante la semana, se elabora una lista con los productos que se han agotado o presentan bajo stock, así como los encargos realizados por los clientes.

Una vez a la semana, el propietario visita distintos almacenes mayoristas para adquirir los productos necesarios. Tras la compra, los artículos son trasladados al local, marcados con sus precios correspondientes y colocados en la tienda para su venta.

Al finalizar la reposición, la lista de faltantes se cierra y se inicia una nueva, manteniendo así un control continuo sobre el inventario y las necesidades del negocio.

Gestión de ventas en tienda:

Este proceso describe la actividad diaria del punto de venta. Los clientes recorren el local seleccionando los productos de su interés. En caso de duda sobre precios, características o disponibilidad, el propietario brinda asesoramiento directo.

Una vez que el cliente ha finalizado su elección, se dirige a la caja, donde puede realizar el pago en efectivo o con tarjeta. El propietario gestiona el cobro, prepara los artículos (colocándolos en bolsas si el cliente lo desea) y entrega la compra.

Al cierre de la jornada, se lleva a cabo un recuento de las ventas y de la caja, con el fin de mantener actualizado el control de ingresos y gastos diarios.

Gestión de reservas:

La gestión de reservas permite al cliente apartar un producto para su posterior recogida. Este proceso puede iniciarse tanto de manera presencial en tienda como a través de redes sociales.

Antes de confirmar la reserva, se ofrece al cliente la posibilidad de pagar el importe total. En caso de no hacerlo, y dependiendo de su grado de confianza (clientes habituales o nuevos), el propietario puede solicitar un anticipo como garantía.

Una vez confirmada, el producto se separa del stock general y se almacena durante un plazo máximo de una semana. Si el cliente no realiza la recogida en ese tiempo, se le contacta para confirmar su interés. De no obtener respuesta, el artículo se devuelve al inventario disponible para su venta.

Gestión de incidencias:

Este proceso abarca la atención y resolución de problemas relacionados con productos defectuosos o en mal estado.

El cliente puede solicitar la devolución o cambio siempre que conserve el envoltorio o la etiqueta original del producto. Una vez en tienda, el propietario evalúa el caso y ofrece tres alternativas: sustituir el producto por otro (igual o de valor equivalente), reembolsar el importe o registrar el artículo como encargo para la próxima reposición si no hay existencias disponibles.

Gestión de reparto a domicilio:

Dirigido a clientes de la localidad especialmente con pedidos de gran volumen, este proceso busca ofrecer comodidad y ampliar el alcance del comercio.

El cliente realiza la compra y el pago directamente en la tienda. Los productos se preparan y almacenan temporalmente hasta su entrega, la cual se coordina en un horario acordado entre ambas partes. El propietario organiza los repartos y horarios de entrega para optimizar los desplazamientos.

Gestión de proveedores:

Este proceso se centra en la relación con proveedores externos que visitan el comercio aproximadamente una vez al mes. A diferencia de los almacenes mayoristas, estos proveedores ofrecen productos específicos que complementan la oferta habitual.

Durante la visita, se revisa el stock actual de los productos que el proveedor distribuye. Con base en esa revisión, se determinan los artículos faltantes y se elabora el pedido correspondiente.

Una vez finalizado el registro, el proveedor tramita el pedido y realiza la entrega en un plazo estimado de una semana.

Gestión de redes sociales:

Después de cada reposición semanal, el propietario realiza fotografías de los nuevos productos y las publica en la página de Facebook del comercio. Estas publicaciones sirven como canal de comunicación directa con los clientes, quienes pueden interactuar para solicitar información sobre precios, disponibilidad o para realizar reservas.

2.2 Glosario de términos del dominio del problema

- **Promoción:** Descuento o beneficio temporal aplicado a determinados productos con el fin de incentivar su venta.
- **Tarjetero:** Término coloquial para referirse al datáfono o dispositivo de cobro con tarjeta.

- **Encargo:** Solicitud personalizada de un producto o conjunto de productos que no se encuentra disponible en ese momento y que se prepara o pide expresamente para el cliente.
- **Temporada:** Periodo del año en el que se comercializan productos específicos, como artículos de verano, de Navidad o de verdeo.
- **Sección:** Categoría o zona del comercio donde se agrupan productos de un mismo tipo (por ejemplo, limpieza, juguetes, papelería o artículos para el hogar).
- **Máquina:** Término coloquial utilizado para referirse al dispositivo de cobro o caja registradora.
- **Mostrador:** Espacio principal del comercio donde el propietario atiende a los clientes, gestiona cobros, reservas y entrega de productos.
- **Almacenes:** Zona de Sevilla donde se encuentran los almacenes mayoristas a los que el propietario acude semanalmente para reponer y abastecer el comercio.
- **Ir a comprar (o “voy a comprar”):** Expresión utilizada por el propietario para informar a los clientes de que realizará una visita a los almacenes y que al día siguiente habrá reposición de productos.
- **Proveedor:** Persona o empresa que visita mensualmente el comercio para gestionar pedidos de artículos que no se encuentran disponibles en los almacenes, entregándolos posteriormente en la tienda.
- **Productos de verdeo:** Conjunto de artículos destinados al trabajo en el campo de la aceituna, como guantes de trabajo, mochilas nevera, botellas térmicas y pañuelos para la cabeza.
- **Catálogo digital:** Conjunto de productos disponibles durante una determinada temporada, como ventiladores, pinturas, juguetes o flores de temporada.
- **Jardinera:** Composición decorativa de flores artificiales elaborada según la elección del cliente, combinando ramos y colores para obtener un resultado armonioso y atractivo.
- **Tiesto:** Recipiente o maceta de cerámica que el cliente proporciona o selecciona para colocar en él la jardinera una vez elaborada.
- **Liado:** Término utilizado para referirse a un producto envuelto en papel de regalo.
- **Lista:** Libreta del propietario en la que se anotan los productos que faltan por reponer y los encargos de los clientes (imagen de la lista en el apartado de *Documentación Relevante*).
- **Marcar:** Acción de poner los precios a los productos una vez adquiridos o recibidos.
- **Almacén:** Espacio o establecimiento cercano al comercio donde se guardan productos que no corresponden a la temporada actual o que han sido reservados por clientes.

3 Descripción de la situación actual

3.1 Pros y contras de la situación actual

3.1.1 Fortalezas de la situación actual

 FOR-001	Familiaridad con los medios actuales
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Muñoz Aradilla, Adrián
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	Los clientes están muy habituados a los canales de comunicación y difusión actuales, especialmente a redes sociales como Facebook, que utilizan de manera cotidiana. Gracias a esta familiaridad, las publicaciones, novedades y promociones del negocio alcanzan rápidamente una gran visibilidad entre los clientes habituales, permitiendo mantener una comunicación directa y constante con ellos.

 FOR-002	Gestión sencilla
Versión	2.0 (2025-10-21)
Autores	• Vicente Cámara, Diego
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	El propietario, aunque no posea amplios conocimientos tecnológicos, puede administrar las publicaciones y atender a los clientes de manera fácil e intuitiva para él.

 FOR-003	Ahorro tecnológico
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Vicente Cámara, Diego
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	Al emplear plataformas gratuitas y de uso común, no se generan costes adicionales ni se requiere formación técnica específica, lo que permite mantener una comunicación continua con los clientes de manera económica y accesible.

 FOR-004	Relación cercana con el cliente
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Morato Aguilar, Rocío
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	El trato directo a través de redes sociales o llamadas permite mantener una comunicación más personal con los clientes, generando confianza y fidelidad, especialmente en negocios locales donde la relación humana es un factor clave.

 FOR-005	Diversidad de productos
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Pardo Carrillo, Juan Felipe
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	La amplia variedad de campañas y productos con la que trabaja el negocio atrae la atención de una clientela fiel, interesada en las constantes novedades y opciones disponibles. Esta diversidad contribuye a mantener el interés de los clientes y a diferenciar el negocio frente a la competencia.

 FOR-006	Amplio horario
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Morato Aguilar, Rocío
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	El negocio permanece abierto durante casi todo el año, cerrando únicamente los sábados por la tarde y los domingos, y ofreciendo servicio incluso en días festivos. Esta disponibilidad favorece la comodidad de los clientes y aumenta las oportunidades de venta.

 FOR-007	Servicio de reparto a domicilio
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Muñoz Aradilla, Adrián
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	Ofrecer el servicio de reparto a domicilio resulta especialmente útil para las personas mayores de la localidad, que de otro modo tendrían dificultades para transportar los productos hasta sus hogares. Este servicio fomenta la fidelización de este público y refuerza la imagen de cercanía y compromiso del negocio con la comunidad.

3.1.2 Debilidades de la situación actual

 DEB-001	Falta de separación entre vida laboral y personal
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Pardo Carrillo, Juan Felipe
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	El uso del número de teléfono personal del propietario y de los chats de redes sociales como canal principal de comunicación provoca que las consultas y reservas lleguen en cualquier momento, incluso fuera del horario laboral. Esta situación dificulta la desconexión y genera una carga constante de trabajo, afectando tanto a la organización como al descanso del propietario.

 DEB-002	Ausencia de control de stock
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Pardo Carrillo, Juan Felipe
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	La falta de un sistema formal para gestionar el inventario ocasiona que, cuando varios clientes solicitan simultáneamente el mismo producto, el propietario deba decidir manualmente cómo asignar las existencias. Esto puede derivar en confusiones, retrasos o descontento por parte de los clientes al no poder satisfacer todas las solicitudes.

 DEB-003	Problemas en la gestión de repartos
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Muñoz Aradilla, Adrián
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	La organización de los repartos se realiza de forma informal, generalmente por teléfono, sin un sistema que permita definir horarios, rutas o confirmaciones automáticas. Esta falta de control genera olvidos, entregas fallidas o errores en la planificación, afectando la satisfacción del cliente y la eficiencia del negocio.

 DEB-004	Dependencia de la disponibilidad del propietario
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Vicente Cámara, Diego
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	Todo el proceso, desde la atención al cliente hasta la gestión de pedidos y entregas, depende de una sola persona. Esta centralización limita la capacidad del negocio para crecer y atender la demanda en momentos de alta actividad, aumentando el riesgo de errores y saturación.

 DEB-005	Mala gestión en la reposición de productos
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Morato Aguilar, Rocío
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	Llevar el registro de productos a reponer en una libreta provoca que, en ocasiones, algunos se olviden o no se repongan correctamente al no ser borrados tras la compra. Esta falta de control puede generar desabastecimientos o exceso de ciertos productos, afectando la organización del inventario y la atención al cliente.

 DEB-006	Mala gestión de reserva de productos
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	• Vicente Cámara, Diego
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	La falta de un control claro sobre quién y cuándo ha reservado un producto provoca que, en ocasiones, algunos artículos queden apartados sin recordarse su destinatario. Esta situación genera confusiones y posibles pérdidas de ventas, además de afectar la organización y la confianza de los clientes.

3.2 Modelos de procesos de negocio actuales

3.2.1 Descripción de actores de negocio actuales

 ACTN-001	Propietario
Versión	1.0 (2025-10-10)
Descripción	Este actor de negocio representa a la persona responsable de la gestión integral del negocio. Se encarga de la atención al cliente, la consulta del stock, la gestión de pedidos y la reposición de productos. Además, toma decisiones relacionadas con las compras a proveedores y la organización general del establecimiento.
Comentarios	Asume múltiples funciones, incluyendo la gestión de redes sociales y la atención directa al público.

 ACTN-002	Proveedores en tienda
Versión	1.0 (2025-10-10)
Descripción	Este actor de negocio representa a las personas o empresas que visitan el establecimiento para ofrecer productos específicos que no suelen encontrarse en los almacenes proveedores. El propietario realiza pedidos directamente durante estas visitas, y la entrega de los productos se efectúa días después, según disponibilidad o calendario de reparto.
Comentarios	Apoya la logística y reposición del negocio. Se diferencia de los almacenes proveedores porque su actividad se centra en artículos concretos o de baja rotación, que se adquieren mediante pedido y entrega posterior en tienda.

 ACTN-003	Almacenes proveedores
Versión	1.0 (2025-10-10)
Descripción	Este actor de negocio representa a los centros de distribución o grandes almacenes a los que el propietario acude personalmente para adquirir la mayor parte de los productos del negocio. Estos puntos de venta ofrecen un surtido amplio y permiten al propietario reponer stock de forma inmediata, sin depender de plazos de entrega.
Comentarios	Constituyen la principal fuente de reposición del negocio. Se diferencian de los proveedores en tienda porque el proceso de compra se realiza de forma presencial y directa, sin pedidos previos ni entregas programadas.

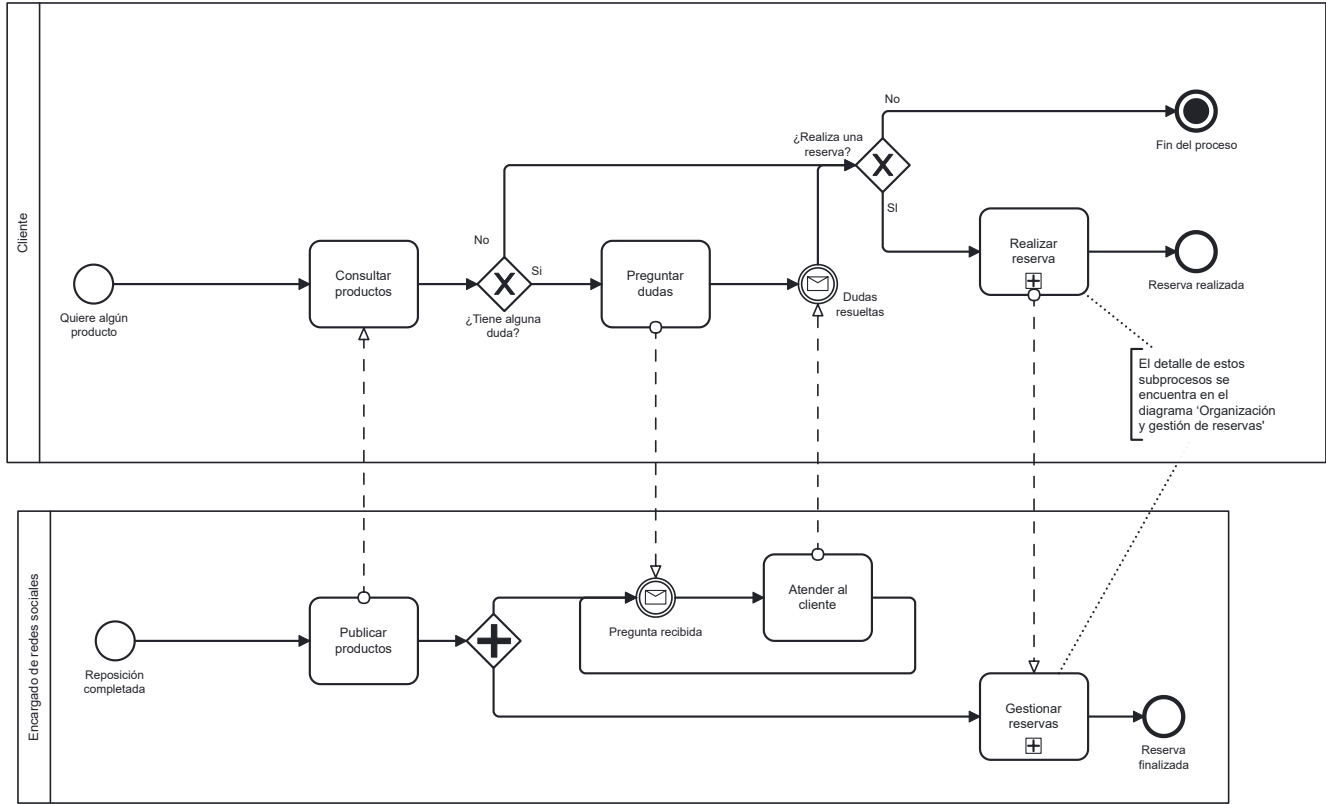
 ACTN-004	Cliente
Versión	1.0 (2025-10-10)
Descripción	Este actor de negocio representa a los usuarios finales que acuden al establecimiento para adquirir productos o realizar pedidos. Constituyen el núcleo del negocio, y su satisfacción influye directamente en la reputación, la fidelización y el rendimiento del mismo.
Comentarios	Su retroalimentación es esencial para la mejora continua del servicio.

 ACTN-005	Encargados de redes sociales
Versión	1.0 (2025-10-10)
Descripción	Este actor de negocio representa a la persona encargada de gestionar las redes sociales del negocio, habitualmente el propio propietario o un familiar cercano. Publica contenido, promociones e información relevante para mantener la comunicación con los clientes y atraer nuevos consumidores.
Comentarios	Contribuye a la visibilidad, promoción y posicionamiento del negocio.

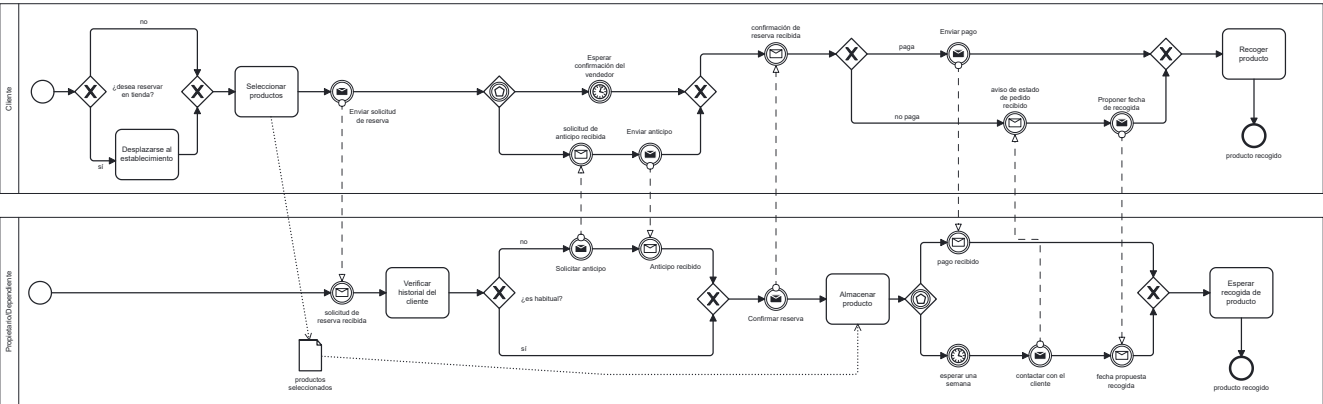
3.2.2 Descripción de procesos de negocio actuales

 PRON-001	Gestión de redes sociales
Versión	2.0 (2025-10-27)
Autores	• Morato Aguilar, Rocío
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	En el proceso actual de consulta y reserva de productos a través de redes sociales se aprecian ciertas ineficiencias. Cuando un cliente desea conocer el precio de un producto, debe enviar una consulta al encargado de redes sociales, quien responde manualmente. Esto provoca demoras y una alta dependencia de la intervención humana. Además, la gestión de reservas también se realiza de forma manual, sin automatización ni conexión con otros sistemas, lo que retrasa el proceso y afecta la experiencia del cliente.

Diagrama

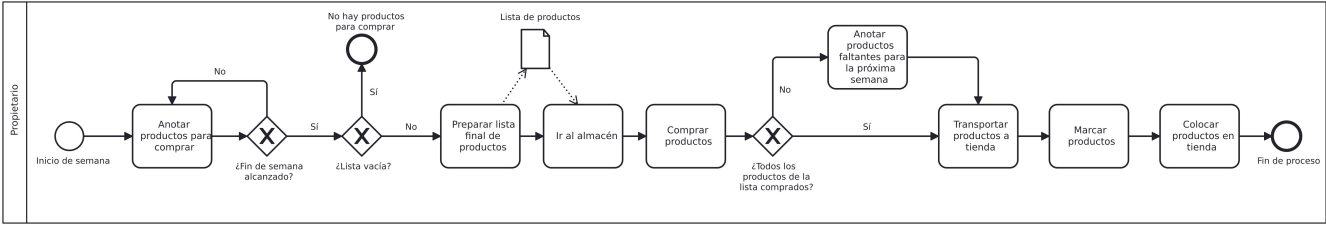


Importancia	Media
--------------------	-------

 PRON-002	Organización y gestión de reservas
Versión	2.0 (2025-10-27)
Autores	• Pardo Carrillo, Juan Felipe
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	En el proceso actual de gestión de reservas se observan diversas ineficiencias relacionadas con la falta de automatización y la dependencia del propietario o dependiente. La verificación manual del historial del cliente y la solicitud de anticipos requieren tiempo y comunicación directa, lo que ralentiza el flujo. Además, el seguimiento de los plazos de almacenaje y los recordatorios al cliente se realiza de forma manual, aumentando el riesgo de errores y olvidos. La ausencia de un sistema centralizado provoca que la confirmación, el control de fechas y la cancelación de reservas dependan completamente de la intervención humana, reduciendo la eficiencia y trazabilidad del proceso.
Diagrama	
Importancia	Media

 PRON-003	Gestión de Productos
Versión	2.0 (2025-10-27)
Autores	• Muñoz Aradilla, Adrián
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	En el proceso actual de gestión se evidencian varias ineficiencias derivadas de la falta de digitalización y automatización. La elaboración de la lista de productos debe realizarse manualmente en papel, lo que implica trasladarla físicamente hasta el almacén y aumenta el riesgo de extravío o errores en la información. Además, al no contar con un registro digital, es posible que se borren o modifiquen datos accidentalmente. Por otro lado, el cálculo de precios depende del propietario, quien debe realizarlo de forma manual en lugar de disponer de un sistema que lo automatice. Esta tarea adicional no solo incrementa el tiempo de gestión, sino que también eleva la probabilidad de errores humanos y reduce la eficiencia operativa.

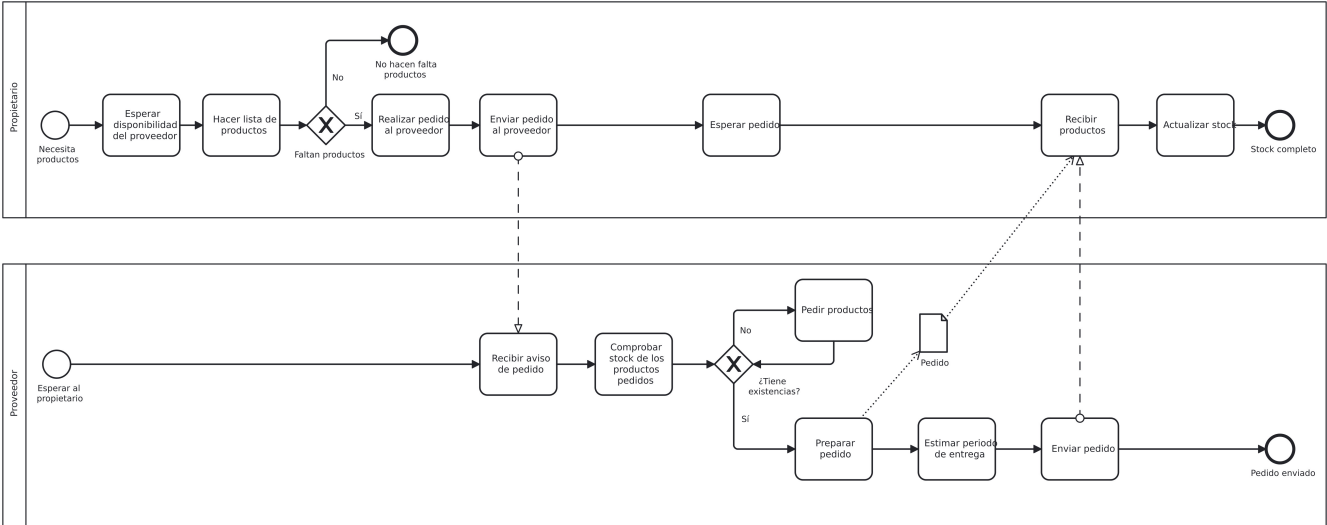
Diagrama



Importancia	Alta
--------------------	------

 PRON-004	Gestión de Proveedores
Versión	2.0 (2025-10-27)
Autores	• Muñoz Aradilla, Adrián
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	En el proceso actual de gestión de proveedores se identifican ineficiencias asociadas a la falta de planificación y digitalización. El propietario elabora la lista de productos en el momento en que llega el proveedor, lo que genera pérdidas de tiempo y retrasa la atención. Esta tarea podría optimizarse mediante un sistema digital que permita registrar los productos a medida que se detectan las necesidades, de modo que la lista esté siempre actualizada y pueda enviarse directamente al proveedor sin requerir intervención manual en el momento de la visita. La ausencia de este sistema automatizado limita la eficiencia operativa y dificulta una gestión proactiva de los pedidos y del inventario

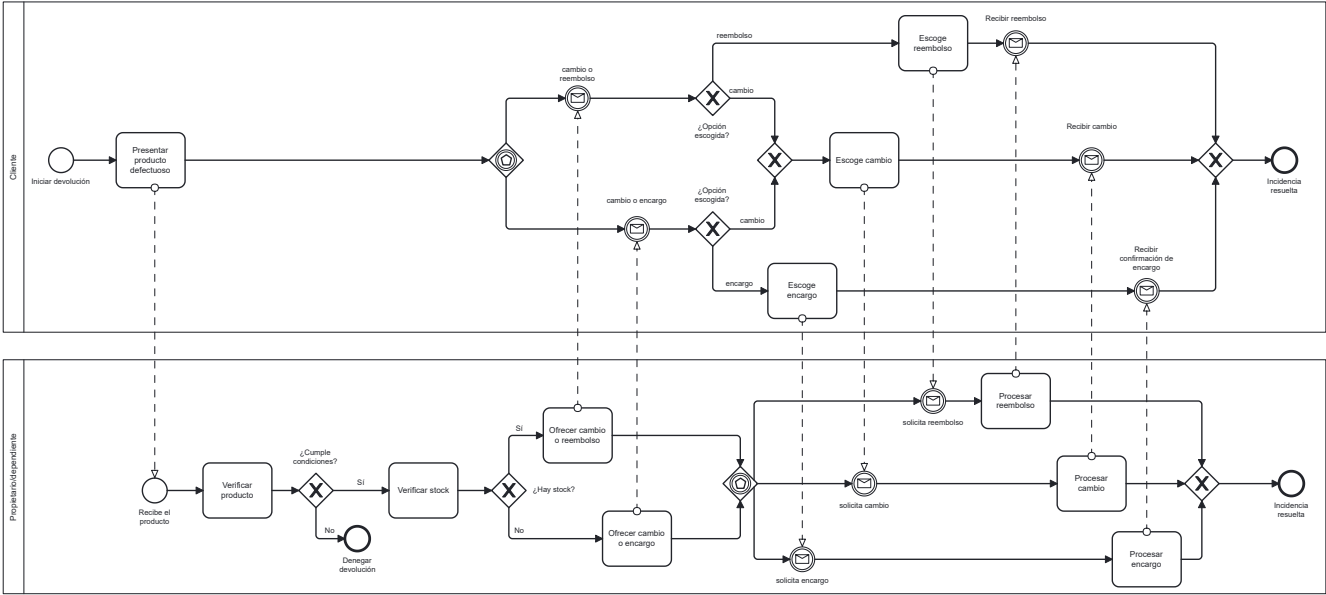
Diagrama



Importancia	Baja
--------------------	------

 PRON-005	Gestión de incidencias
Versión	2.0 (2025-10-27)
Autores	• Vicente Cámara, Diego
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	En el proceso actual de gestión de incidencias se observan ineficiencias relacionadas con la falta de canales digitales de comunicación. El cliente debe desplazarse físicamente hasta la tienda para reportar cualquier problema o incidencia, lo que supone una pérdida de tiempo tanto para el cliente como para el personal. La implementación de una plataforma digital que permita registrar incidencias de forma remota agilizaría el proceso, reduciría la carga de trabajo presencial y mejoraría la satisfacción del cliente al ofrecer una atención más cómoda y eficiente.

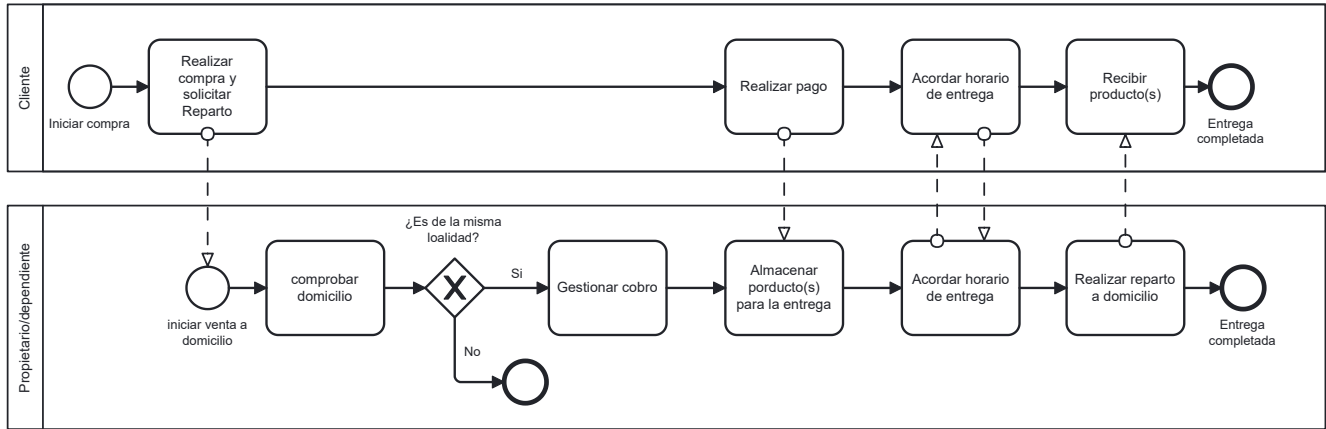
Diagrama



Importancia	Alta
--------------------	------

 PRON-006	Gestión del reparto a domicilio
Versión	2.0 (2025-10-27)
Autores	• Vicente Cámara, Diego
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	En el proceso actual de gestión del reparto a domicilio se detectan ineficiencias derivadas de la limitación geográfica y la dependencia del propietario. Actualmente, los repartos solo se realizan dentro de la misma localidad, lo que restringe el alcance del servicio y reduce las oportunidades de venta. Además, los horarios de entrega están condicionados por la disponibilidad del propietario, quien se encarga personalmente de las entregas. La incorporación de personal adicional o la organización de un sistema de reparto más flexible permitiría ampliar la cobertura, optimizar los tiempos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente.

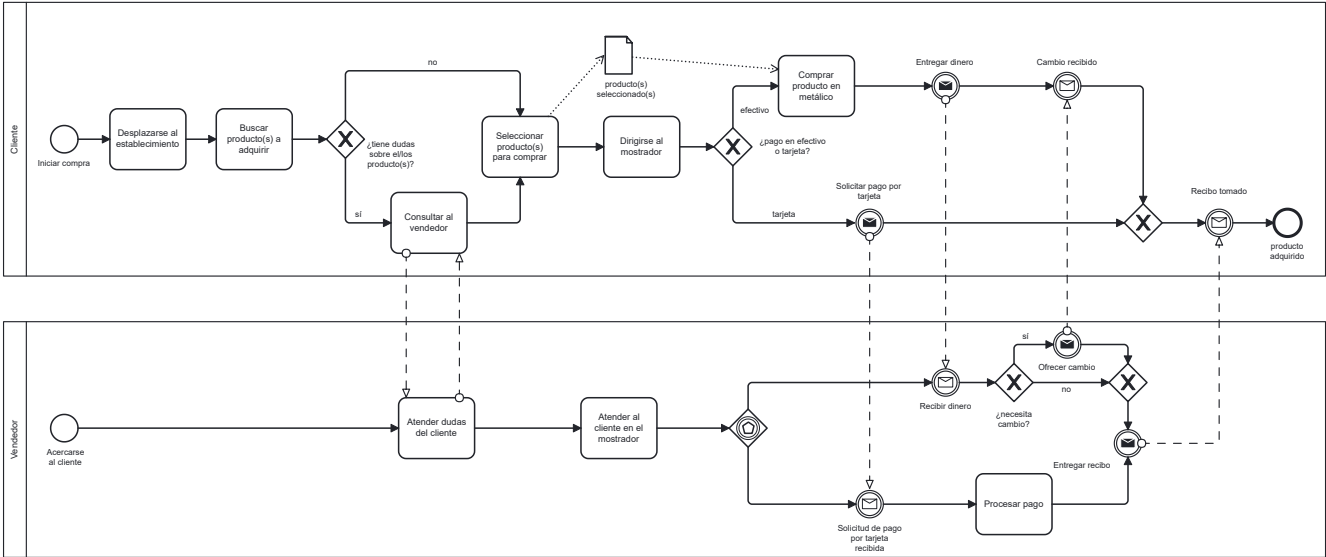
Diagrama



Importancia	Alta
--------------------	------

 PRON-007	Gestión de ventas en tienda
Versión	2.0 (2025-10-27)
Autores	• Pardo Carrillo, Juan Felipe
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Descripción	El proceso de ventas en tienda está fuertemente centralizado en el Vendedor, quien gestiona tanto la atención como las transacciones. El flujo comienza con la selección de productos por el Cliente, cuya fase de consulta está expuesta a la Comunicación Inconstante y la mala gestión de reservas. En el mostrador, la ausencia de control de stock complica la asignación de productos, especialmente en la venta o reserva de artículos concurrentes. Una vez realizado el cobro en efectivo o con tarjeta y entregado el recibo, el proceso culmina con una actividad de gestión interna que es vulnerable a la mala gestión en la reposición debido al control manual de inventario. Adicionalmente, cualquier extensión logística del proceso sufre por los problemas en la gestión de repartos.

Diagrama



Importancia

Alta

PRON-008	Gestión de cuentas al finalizar la jornada
Versión	1.1 (2025-10-21)
Autores	Morato Aguilar, Rocío Muñoz Aradilla, Adrián Vicente Cámara, Diego Pardo Carrillo, Juan Felipe
Descripción	El proceso de cierre de caja diario consiste en realizar el conteo de todo el efectivo y la suma de los comprobantes de otros métodos de pago (tarjeta) al finalizar la jornada para verificar que coincidan con las ventas registradas. Este procedimiento formaliza la gestión financiera y ayuda a mitigar las debilidades existentes, ya que al registrar de manera sistemática los ingresos, se crea un control que puede evidenciar discrepancias derivadas de una mala gestión de stock, reservas o repartos. La documentación del cierre se convierte en una herramienta fundamental para una reposición de productos más precisa y reduce la dependencia exclusiva del propietario, estableciendo un registro claro y seguro de la actividad comercial diaria.
Diagrama <pre> graph LR Start((Fin de jornada)) --> HacerCaja[Hacer caja] HacerCaja --> Decision{¿hay alguna incongruencia en las cuentas?} Decision -- sí --> RevisarCuentas[Revisar cuentas] RevisarCuentas --> HacerCaja Decision -- no --> End(()) </pre>	
Importancia	Crítica

3.3 Entorno tecnológico actual

3.3.1 Descripción del entorno de hardware actual

El entorno de hardware del negocio es limitado y presenta un nivel de actualización bajo. En el establecimiento, el único equipo permanente es la máquina de cobro, un dispositivo antiguo que realiza únicamente funciones básicas, como el cálculo de importes y del cambio a devolver al cliente. El sistema de cobro se complementa con un datáfono que permite realizar pagos con tarjeta, aunque su uso está restringido a operaciones presenciales y carece de integración con otros sistemas de gestión o facturación.

Durante la campaña de juguetes, se incorpora un ordenador de prestaciones modestas junto con una impresora, destinados principalmente a la emisión de facturas y comprobantes de compra. Aunque este equipo permanece disponible durante todo el año, su uso se intensifica en dicha campaña, mientras que el resto del tiempo se emplea de forma puntual, principalmente para la gestión de facturación.

Además, el propietario y sus familiares utilizan sus teléfonos móviles personales para tareas como la gestión de redes sociales, la atención de mensajes y la resolución de consultas de clientes. No existen otros dispositivos dedicados específicamente a la gestión o al funcionamiento operativo del negocio.

3.3.2 Descripción del entorno de software actual

El entorno de software del negocio es igualmente reducido y con escasa integración tecnológica. En la actualidad, la difusión de productos, comunicación con clientes y publicación de novedades depende casi por completo de las herramientas nativas de redes sociales, principalmente Facebook.

Durante la campaña de Navidad, se utiliza de forma puntual un programa proporcionado por el proveedor de juguetes, que incluye un catálogo digital con artículos identificados mediante código de barras y permite la realización directa de pedidos (imagen del programa en *Documentación relevante*).

Fuera de este periodo, el negocio no dispone de ningún sistema informático propio para la gestión interna. Procesos como el control de stock, el registro de ventas o la planificación de pedidos se realizan manualmente, lo que limita la eficiencia y la automatización de las tareas cotidianas.

4 Necesidades de negocio

4.1 Objetivos de negocio

 OBJN-001	Publicación de productos y precios
Versión	2.0 (2025-10-25)
Descripción	Como cliente, quiero consultar de forma clara y actualizada los productos disponibles y sus precios, para poder planificar mis compras con antelación, evitar desplazamientos innecesarios y mejorar la comunicación con el propietario. El sistema permitirá al propietario publicar y actualizar los productos fácilmente, manteniendo la información siempre accesible para los clientes.
Importancia	Media
Prioridad	Media

 OBJN-002	Gestión de reservas, recogidas en tienda y entrega
Versión	2.0 (2025-10-25)
Descripción	Como cliente, quiero poder reservar productos y elegir entre recogerlos en tienda o recibirlos a domicilio, para simplificar el proceso de compra, evitar malentendidos y garantizar la disponibilidad del producto que necesito. El sistema permitirá registrar las reservas, gestionar los plazos de recogida y coordinar las entregas a domicilio de manera ágil y segura.
Importancia	Media
Prioridad	Media

 OBJN-003	Control de inventario en tiempo real
Versión	2.0 (2025-10-25)
Descripción	Como propietario, quiero disponer de un control automatizado del inventario en tiempo real, para conocer el stock disponible en todo momento, garantizar la fiabilidad de las reservas y ventas, y evitar pérdidas por errores de registro o falta de control. El sistema actualizará automáticamente las existencias al registrar compras, ventas o reservas.
Autores	• Morato Soria, Diego
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 OBJN-004	Gestión de redes sociales
Versión	2.0 (2025-10-25)
Descripción	Como propietario, quiero publicar directamente desde el sistema las novedades y promociones en redes sociales, para mantener informados a los clientes y fomentar las ventas. Esta funcionalidad permitirá compartir de forma rápida los productos recién incorporados y facilitar la interacción con los clientes a través de comentarios o consultas.
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

 OBJN-005	Gestión de proveedores
Versión	2.0 (2025-10-25)
Descripción	Como propietario, quiero automatizar la gestión de pedidos a proveedores, para reducir el tiempo invertido en la reposición de stock y evitar errores manuales. El sistema permitirá registrar proveedores, generar pedidos según las necesidades detectadas en el inventario y llevar un control del estado de cada solicitud.
Autores	• Morato Soria, Diego
Importancia	Media
Prioridad	Media

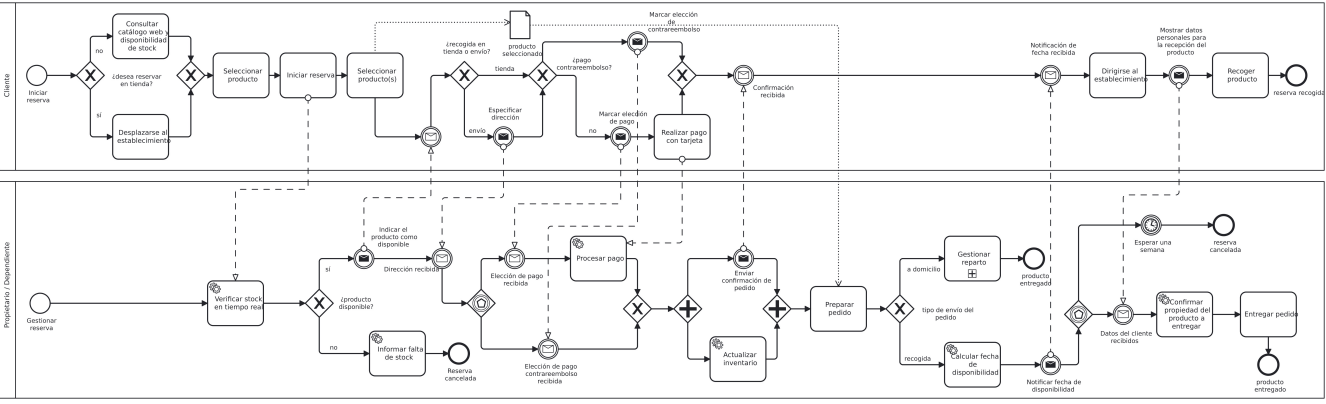
 OBJN-006	Gestión del servicio de reparto a domicilio
Versión	2.0 (2025-10-25)
Descripción	Como cliente, quiero disponer de un servicio de reparto a domicilio eficiente, para poder recibir mis compras de mayor volumen sin necesidad de desplazarme. El sistema permitirá al propietario planificar las entregas, coordinar horarios con los clientes y optimizar los tiempos de reparto, ampliando así el alcance del negocio.
Autores	• Morato Soria, Diego
Importancia	Media
Prioridad	Media

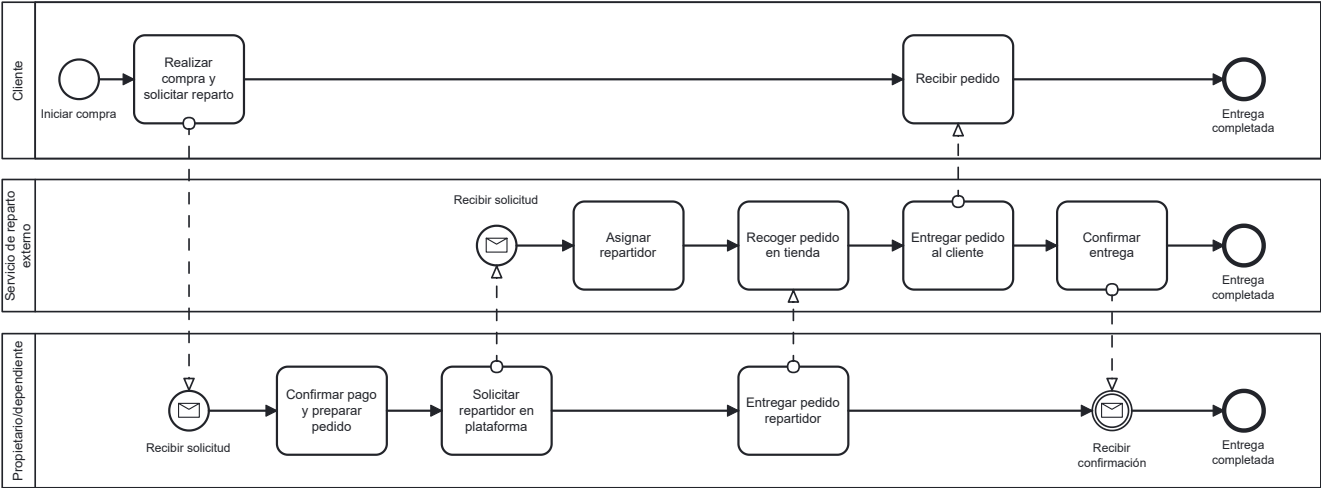
4.2 Modelos de procesos de negocio a implantar

4.2.1 Descripción de actores de negocio a implantar

 ACTN-006	Servicio de reparto externo
Versión	1.0 (2025-11-13)
Descripción	Este actor de negocio representa a la empresa de logística o paquetería subcontratada para realizar las entregas a domicilio de los clientes situados fuera del área de reparto local. Este servicio permite al negocio ampliar su alcance geográfico y llegar a más clientes sin necesidad de invertir en una flota de vehículos propia para largas distancias.
Comentarios	Constituye la solución para externalizar la logística de entrega en zonas lejanas o de difícil acceso. Se diferencia del reparto propio en que es un servicio operado por un tercero, con sus propias tarifas, tiempos de entrega y condiciones.

4.2.2 Descripción de procesos de negocio a implantar

 PNI-001	Gestión de reservas
Versión	2.1 (2025-10-27)
Descripción	El proceso optimizado alivia significativamente la carga operativa del vendedor al sistematizar las tareas críticas. La verificación de stock se realiza ahora en tiempo real y de forma automática, liberando al personal de la consulta manual y evitando el compromiso de productos no disponibles. Una vez procesado el pago, el sistema asume la responsabilidad de notificar al cliente y actualizar el inventario, eliminando la doble tarea administrativa para el vendedor y reduciendo los errores humanos. Además, el modelo gestiona de manera autónoma las notificaciones y preparativos logísticos tanto para la entrega a domicilio como para la recogida en tienda, lo que permite que el vendedor se desentienda de la coordinación de entregas y pueda centrarse por completo en la atención al cliente presente en el establecimiento.
Diagrama	
Importancia	Media

 PNI-002	Gestión del reparto a domicilio
Versión	2.0 (2025-10-25)
Descripción	El nuevo proceso para la gestión de reparto a domicilio se ha rediseñado para eliminar la dependencia de la disponibilidad del propietario, implementando una integración con un servicio de mensajería externo (como Glovo o empresas similares). Esta mejora busca ofrecer un servicio más rápido, profesional y escalable: • Una vez que el cliente realiza la compra y confirma su deseo de envío a domicilio, el sistema generará automáticamente una solicitud de reparto en la plataforma del servicio de mensajería externo. • Al delegar la entrega a un tercero, se elimina por completo el cuello de botella que representaba la agenda del propietario. Esto garantiza entregas más rápidas y en un rango horario más amplio, mejorando significativamente la experiencia del cliente. • Esta externalización permite no solo optimizar el tiempo del propietario para que pueda centrarse en la gestión de la tienda, sino también ampliar fácilmente el radio de entregas a nuevas zonas, aumentando el alcance del negocio sin una gran inversión en logística propia.
Diagrama 	
Importancia	Alta

5 Descripción de los subsistemas del sistema a

desarrollar

 SUBS-001	Subsistema de gestión de ventas y catálogo
Versión	1.0 (2025-11-23)
Descripción	Este subsistema constituye el núcleo operativo del negocio y abarca todas las funcionalidades relacionadas con la comercialización de productos y el control de existencias. Su objetivo es digitalizar la interacción comercial tanto para el cliente final como para el administrador. • Gestión del Catálogo Digital: Permite al Encargado de redes sociales o al Propietario administrar la oferta comercial. Esto incluye las funciones de registrar, editar y eliminar productos , especificando detalles como nombre, descripción, precio y categoría. El sistema aplicará automáticamente precios promocionales si la fecha actual coincide con un periodo de oferta definido. • Navegación y Búsqueda: Proporciona al cliente herramientas para consultar productos, permitiendo filtrar por categorías (secciones), temporada o precio, así como realizar búsquedas por texto libre. • Gestión de Stock en Tiempo Real: Es un componente crítico que garantiza la consistencia del inventario. El sistema verificará automáticamente la disponibilidad de stock antes de confirmar cualquier reserva o venta. Además, descontará las unidades correspondientes en el momento en que se formalice un pedido o reserva, impidiendo la venta de productos agotados. • Proceso de Compra (Carrito y Pago): Gestiona el ciclo de vida de la venta. Permite a los usuarios añadir múltiples artículos al carrito, modificar cantidades y calcular el subtotal en tiempo real. Integra una pasarela de pago segura para procesar transacciones online antes del envío , o gestionar la opción de pago en efectivo para recogidas en tienda.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

 SUBS-002	Subsistema de Gestión de Usuarios
Versión	1.0 (2025-11-23)
Descripción	Este subsistema centraliza la administración de la identidad y la información de los actores que interactúan con la aplicación, asegurando la seguridad y la personalización de la experiencia. • Autenticación y Registro: Gestiona el alta de nuevos clientes mediante un formulario que recoge datos personales esenciales (Nombre, correo, teléfono, dirección). El sistema valida que el correo electrónico actúe como identificador único, impidiendo registros duplicados. • Gestión de Perfil: Permite a los usuarios autenticados consultar y modificar su información personal y direcciones de envío en cualquier momento , así como solicitar la baja definitiva del servicio, lo que conlleva la eliminación de sus datos personales del sistema. • Control de Acceso (Roles): Implementa la lógica de seguridad para distinguir entre los diferentes tipos de usuarios (Cliente, Encargado de redes sociales, Propietario), restringiendo el acceso a funciones sensibles como la modificación del catálogo o la visualización de reportes financieros únicamente a los roles autorizados.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

 SUBS-003	Subsistema de Gestión de Logística e Incidencias
Versión	1.0 (2025-11-23)
Descripción	Este subsistema se encarga de la operativa post-venta, coordinando la entrega física de los productos y la resolución de problemas, actuando como puente entre el comercio, el cliente y los servicios externos. • Coordinación de Envíos a Domicilio: Automatiza la comunicación con el Servicio de mensajería externo. Cuando un pedido se marca como "Listo para enviar", el sistema genera una solicitud vía API al proveedor logístico transfiriendo los datos de entrega y dimensiones del paquete. También permite calcular los costes de envío antes del pago y consultar el estado del pedido en tiempo real. • Gestión de Reservas y Recogidas: Administra los pedidos con modalidad de recogida en tienda. El sistema controla los plazos de las reservas, liberando automáticamente el stock si el cliente no recoge el producto en un plazo de 7 días naturales, garantizando la rotación del inventario. • Gestión de Incidencias: Proporciona un canal formalizado para que los clientes reporten problemas (productos defectuosos, errores en pedidos). Permite al administrador visualizar estas incidencias, responder al cliente y gestionar cambios de estado (como aceptar una devolución o cerrar el ticket), notificando automáticamente al usuario la resolución. También asegura que se cumplan las condiciones de devolución, como la verificación del envoltorio original.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta

6 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar

6.1 Requisitos generales del sistema

 RQG-001	Mantenimiento del Catálogo
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Publicar, modificar y retirar/descatalogar productos definiendo sus precios, descripciones y características visuales.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 RQG-002	Control del Stock
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Conocer la disponibilidad real de mercancía basándose en las entradas de proveedores y las salidas por ventas.
Importancia	Crítica
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

 RQG-003	Tramitación de Ventas y Reservas
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Procesar las compras presenciales y las reservas de los clientes, formalizando el cobro y coordinando su preparación.
Importancia	Media
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 RQG-004	Coordinación de Envíos
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Tramitar las solicitudes de entrega a domicilio comunicando la información necesaria a la empresa de mensajería externa.
Importancia	Baja
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 RQG-005	Registro y Datos de Cliente
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Permitir el alta de nuevos clientes y la actualización de su información personal y direcciones de entrega.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 RQG-006	Consulta de Catálogo
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Ofrecer visibilidad sobre los productos disponibles, sus características detalladas y sus precios vigentes.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

 RQG-007	Realización de pedidos
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Facilitar la adquisición de productos para envío a domicilio o recogida, completando el proceso de pago.
Requisitos hijos	• [RQG-008] Gestión de Reservas: Solicitar la reserva de productos para su posterior recogida en la tienda física o reparto a domicilio.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 RQG-009	Seguimiento de Entregas
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Acceder a la información de estado de los pedidos pendientes de entrega o recogida para informar al destinatario.
Importancia	Alta

 RQG-010	Resolución de incidencias
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Reportar problemas asociados a pedidos o productos y supervisar su ciclo de vida hasta el cierre definitivo.
Importancia	Media
Estado	Borrador
Estabilidad	Alta

6.2 Casos de uso del sistema

6.2.1 Diagramas de casos de uso del sistema

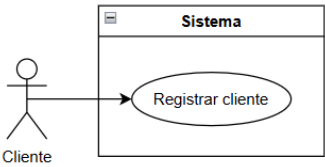


Figura 2: Gestión de la cuenta

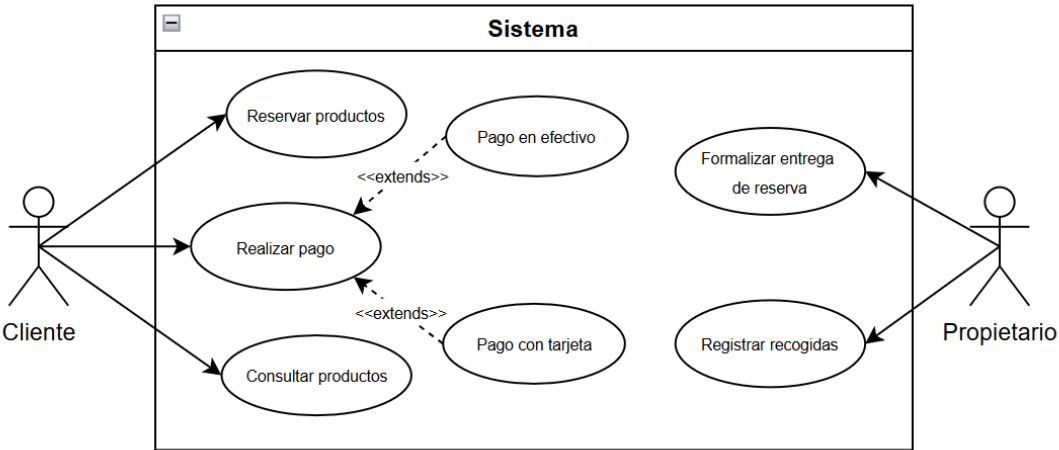


Figura 3: Gestión de reservas

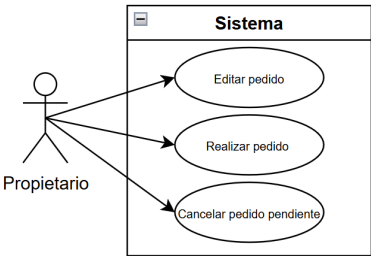


Figura 4: Gestión de pedidos a proveedores

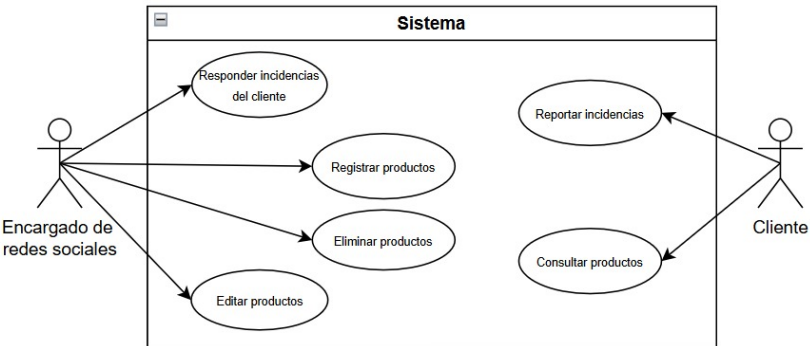


Figura 5: Gestión de productos

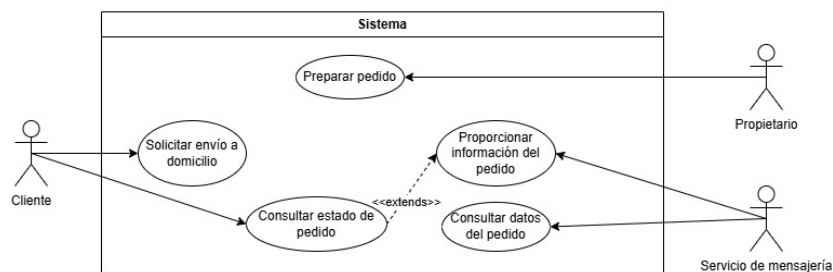


Figura 6: Gestión de reparto a domicilio

6.2.2 Especificación de actores del sistema

🧑 ACT-001	Propietario
Versión	1.0 (2025-11-02)
Descripción	Este actor representa al dueño del negocio y es responsable de la gestión integral del comercio.
Comentarios	La gestión integral del negocio incluye ventas en tienda, gestión de stock/reposición, reservas y recogidas.

🧑 ACT-002	Encargado de redes sociales
Versión	1.0 (2025-11-02)
Descripción	Este actor representa la persona encargada de la gestión de redes sociales relacionada con el negocio.
Comentarios	Ninguno

🧑 ACT-003	Cliente
Versión	1.0 (2025-11-02)
Descripción	Este actor representa el usuario final que acude al establecimiento para adquirir productos o realiza pedidos.

🧑 ACT-004	Servicio de mensajería externo
Versión	1.0 (2025-11-02)
Descripción	Este actor representa la empresa de logística o paquetería subcontratada para realizar las entregas a domicilio de los clientes.

6.2.3 Especificación de casos de uso del sistema

 CU-001	Registrar cliente	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Cliente no se encuentra registrado en el sistema.	
Descripción	El actor Cliente solicita darse de alta en el sistema proporcionando su información personal.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente (ACT-003) solicita registrarse en el sistema.
	2	El sistema solicita los datos necesarios para el registro (nombre, correo electrónico, contraseña, teléfono, dirección, DNI y código postal).
	3	El actor Cliente introduce los datos solicitados.
	4	El sistema registra al nuevo cliente y confirma la operación con éxito.
Postcondición	El Cliente queda registrado en el sistema.	
Importancia	Crítica	
Comentarios	Datos inválidos: Si los datos introducidos son incorrectos o el usuario ya existe en el sistema, el sistema informa del error específico y solicita al actor Cliente que los corrija para continuar con el registro.	

 CU-002	Reservar producto	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Cliente se ha identificado en el sistema (ha iniciado sesión).	
Descripción	El actor Cliente desea bloquear una o varias unidades de un producto para asegurar su disponibilidad antes de la compra definitiva.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente solicita reservar una cantidad determinada de un producto específico.
	2	El sistema verifica la disponibilidad de stock para la cantidad solicitada.
	3	El sistema muestra el resumen de la reserva (producto, cantidad, precio y validez) y solicita confirmación.
	4	El actor Cliente confirma la reserva.
	5	El sistema registra la reserva, actualiza el stock disponible y confirma la operación al Cliente.
Postcondición	La reserva queda registrada en el sistema y el stock disponible del producto se ha actualizado.	
Importancia	Media	
Comentarios	Stock insuficiente: Si no hay suficiente cantidad disponible del producto solicitado, el sistema informa al actor Cliente de la cantidad máxima disponible y no permite formalizar la reserva hasta que se ajuste la cantidad.	

 CU-003	Realizar pago	
Versión	3.0 (2025-12-20)	
Precondición	El Cliente dispone de productos pendientes de compra.	
Descripción	El Cliente inicia el proceso de abono de los productos seleccionados eligiendo el método de pago.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente solicita realizar el pago de los productos seleccionados.
	2	El sistema presenta el resumen del pedido (importe total) y solicita el método de pago a utilizar.
	3	El actor Cliente indica el método de pago deseado e introduce los datos necesarios para la transacción.
	4	El sistema procesa el cobro, registra la transacción y confirma la compra al Cliente facilitándole la factura o justificante.
Postcondición	El proceso de pago se deriva al flujo específico seleccionado.	
Importancia	Alta	
Comentarios	Es un caso de uso de control que bifurca la lógica de negocio.	

 CU-003.1	Pago con tarjeta	
Versión	1.0 (2025-12-20)	
Precondición	El Cliente ha seleccionado "Pago con tarjeta" en el CU-003.	
Descripción	El Cliente abona el pedido mediante una transacción electrónica validada por un sistema externo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita los datos de la tarjeta.
	2	El Cliente introduce los datos solicitados.
	3	El sistema envía la solicitud de cobro a la Sistema de Pago (Sistema Externo).
	4	La Pasarela confirma la validez de la operación.
	5	El sistema registra la transacción, confirma la compra y facilita la factura.
Postcondición	El pedido pasa a estado "Pagado" y el Cliente recibe su justificante electrónico.	
Importancia	Alta	
Comentarios	Fallo en el cobro: Si el Sistema de Pago deniega la transacción (saldo insuficiente, tarjeta caducada), el sistema informa del error y permite al Cliente introducir otra tarjeta o cambiar de método.	

 CU-003.2	Pago en efectivo	
Versión	1.0 (2025-12-20)	
Precondición	El Cliente ha seleccionado "Pago en efectivo" en el CU-003.	
Descripción	El Cliente indica que realizará el abono de forma física.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema informa al Cliente de las condiciones del pago en efectivo.
	2	El Cliente confirma que acepta realizar el pago por esta vía.
	3	El sistema registra la transacción como "Pendiente de cobro físico" y genera un justificante de reserva/pedido.
	4	El sistema confirma la operación al Cliente facilitándole el documento correspondiente.
Postcondición	El pedido queda registrado a la espera del cobro físico definitivo.	
Importancia	Alta	

 CU-004	Formalizar reserva	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	Existen reservas en estado "Pendiente".	
Descripción	El Cliente formaliza la entrega de su pedido realizando el pago por el método seleccionado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente solicita formalizar la entrega de una reserva específica.
	2	El sistema muestra los datos de la reserva y el importe pendiente.
	3	Se incluye el CU-3: Realizar pago.
	4	[Si el pago fue mediante tarjeta y exitoso]: El sistema formaliza la entrega de la reserva, actualiza el stock/estado y facilita el comprobante.
Postcondición	La entrega queda formalizada y el pedido pasa a estado "Pagado".	
Importancia	Alta	
Comentarios	Pago en efectivo: Si el cliente elige efectivo, el sistema registra la intención pero no formaliza la entrega (el producto sigue en el local hasta el cobro físico). Fallo en tarjeta: Si el pago es denegado, no hay formalización de entrega.	

 CU-005	Formalizar pedido	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	Existe un pedido asociado a su cuenta en estado "Pendiente de pago".	
Descripción	El Cliente proporciona los datos de envío y selecciona el método de pago para finalizar la compra. Si elige efectivo, se tramita como contra reembolso.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente selecciona un pedido pendiente y solicita realizar el pago.
	2	El sistema solicita los datos de envío y contacto.
	3	El actor Cliente introduce la información requerida.
	4	Se incluye el CU-003: Realizar pago para seleccionar el método.
	5	El sistema formaliza el pedido (si el pago con tarjeta fue correcto O si se eligió contra reembolso).
	6	El sistema confirma el registro del pedido al Cliente
Postcondición	El pedido pasa a estado "Pagado", se actualiza el stock correspondiente y la venta queda cerrada.	
Comentarios	Fallo en tarjeta: Si la pasarela deniega el pago, el pedido no se formaliza.	

 CU-006	Realizar pedido	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Cliente dispone de productos en el carrito de compra.	
Descripción	El actor Cliente desea formalizar el contenido de su carrito de compra en un pedido en firme, estableciendo las condiciones de envío y conociendo el coste final total.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente solicita tramitar el pedido con los productos actuales del carrito
	2	El sistema solicita los datos de envío (dirección de entrega y método de transporte).
	3	El actor Cliente selecciona o introduce la información de envío requerida.
	4	El sistema calcula los costes finales (sumando gastos de envío), presenta el resumen detallado del pedido y solicita la confirmación.
	5	El actor Cliente confirma la generación del pedido.
	6	El sistema registra el pedido con estado "Pendiente de pago", reserva el stock temporalmente y confirma la operación al Cliente.
Postcondición	Se ha generado un nuevo pedido en estado "Pendiente de pago" y el carrito de compra queda vacío.	
Importancia	Crítica	
Comentarios	Stock no disponible: Si al tramitar el pedido, el stock de algún producto ha variado y ya no está disponible, el sistema informa al Cliente y solicita que modifique el carrito antes de continuar.	

 CU-007	Modificar pedido pendiente	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Cliente tiene un pedido asociado a su cuenta en estado "Pendiente de pago".	
Descripción	El actor Cliente desea alterar las condiciones (productos, cantidad o dirección de envío) de un pedido que ha realizado pero que aún no ha abonado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente selecciona un pedido pendiente y solicita modificar sus detalles.
	2	El sistema presenta la información actual del pedido permitiendo su edición.
	3	El actor Cliente introduce los nuevos datos (cambios en productos, cantidades o dirección).
	4	El sistema verifica el stock (si aplica), recalcula el importe total con las nuevas condiciones y solicita conformidad.
	5	El actor Cliente confirma la modificación.
	6	El sistema actualiza el pedido con los nuevos datos y el nuevo importe, manteniendo el estado de "Pendiente de pago".
Postcondición	El pedido ha sido actualizado con los nuevos datos y el importe recalculado.	
Importancia	Media	
Comentarios	Edición restringida: Si el pedido ya ha sido pagado o está en proceso de envío, el sistema no permite la modificación e informa al Cliente de que debe contactar con soporte o cancelar (si aplica).	

 CU-008	Cancelar pedido pendiente	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Cliente tiene un pedido asociado a su cuenta en estado "Pendiente de pago".	
Descripción	El actor Cliente desea desistir de una compra que había iniciado pero que aún no ha abonado, liberando el compromiso de compra.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente selecciona un pedido pendiente y solicita su cancelación.
	2	El sistema solicita confirmación irreversible de la operación.
	3	El actor Cliente confirma la cancelación.
	4	El sistema cambia el estado del pedido a "Cancelado", libera el stock reservado devolviéndolo al inventario disponible y confirma la operación.
Postcondición	El pedido pasa a estado "Cancelado" y el stock reservado queda liberado para otros clientes.	
Importancia	Media	

 CU-009	Registrar productos	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Encargado se ha identificado en el sistema.	
Descripción	El actor Encargado desea incorporar una nueva referencia al catálogo de venta, definiendo sus características comerciales y su disponibilidad inicial.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Encargado solicita dar de alta un nuevo producto en el sistema.
	2	El sistema solicita los detalles del producto (nombre, descripción, precio, categoría, imagen y stock inicial).
	3	El actor Encargado introduce la información requerida.
	4	El sistema presenta los datos introducidos para su revisión y solicita confirmación de publicación.
	5	El actor Encargado confirma la creación del producto.
	6	El sistema registra el nuevo producto en el catálogo, actualiza el inventario con el stock inicial y confirma la operación al actor.
Postcondición	El producto queda registrado, visible en el catálogo y con su stock inicial asignado.	
Comentarios	Datos incompletos o erróneos: Si la información introducida no es válida (ej. precio negativo o falta nombre), el sistema indica el error específico y solicita al Encargado que corrija los datos antes de permitir el registro.	

 CU-010	Modificar producto	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El producto a modificar existe en el catálogo.	
Descripción	El actor Encargado de redes sociales desea actualizar la información descriptiva, comercial o de inventario de un producto existente en el catálogo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Encargado selecciona un producto y solicita modificar sus datos.
	2	El sistema presenta la información actual registrada del producto.
	3	El actor Encargado introduce los nuevos valores para los datos que desea modificar.
	4	El sistema actualiza la información del producto en el catálogo y confirma la operación al actor.
Postcondición	La información del producto queda actualizada en el catálogo y los cambios son visibles inmediatamente.	
Importancia	Alta	
Comentarios	Datos inválidos: Si los nuevos datos introducidos infringen las reglas de formato (ej. precio negativo o campos obligatorios vacíos), el sistema informa del error y no guarda los cambios hasta que sean corregidos.	

 CU-011	Retirar producto	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El producto existe en el catálogo.	
Descripción	El actor Encargado de redes sociales desea retirar un producto del catálogo de venta para que deje de estar disponible para futuras compras.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Encargado selecciona un producto y solicita su retirada del catálogo.
	2	El sistema advierte de las consecuencias de la operación y solicita confirmación definitiva.
	3	El actor Encargado confirma la retirada.
	4	El sistema cambia el estado del producto a "Descatalogado" (o inactivo), lo oculta de la tienda pública y confirma la operación al actor.
Postcondición	El producto deja de estar disponible para la venta, aunque su información histórica se conserva para los informes de pedidos pasados.	
Importancia	Alta	
Comentarios	Producto en uso: Si el producto forma parte de algún pedido activo que aún no ha sido enviado o entregado, el sistema impide su retirada e informa al Encargado de que debe gestionar primero esos pedidos pendientes.	

 CU-012	Consultar productos	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El sistema se encuentra operativo y dispone de productos registrados en el catálogo.	
Descripción	El actor Cliente desea explorar el catálogo de ventas para localizar productos de su interés y consultar sus características detalladas.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente solicita consultar el listado de productos disponibles (pudiendo especificar criterios de búsqueda o filtrado).
	2	El sistema presenta la relación de productos que coinciden con la solicitud.
	3	El actor Cliente selecciona un producto específico para ver su detalle.
	4	El sistema presenta la información completa del producto (características, precio, disponibilidad y valoraciones).
Postcondición	La información detallada del producto se muestra al Cliente, habilitando la posibilidad de iniciar procesos de compra o reserva.	
Importancia	Crítica	
Comentarios	Sin resultados: Si los criterios de búsqueda introducidos por el Cliente no coinciden con ningún producto disponible, el sistema informa de la ausencia de resultados y sugiere realizar una nueva búsqueda con términos diferentes.	

 CU-013	Reportar incidencias	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Cliente se ha identificado en el sistema.	
Descripción	El actor Cliente desea comunicar formalmente un problema, duda o reclamación relacionada con el servicio o un pedido específico, iniciando un expediente de soporte.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente solicita abrir una nueva incidencia de soporte.
	2	El sistema solicita los detalles de la incidencia (tipo, descripción detallada).
	3	El actor Cliente introduce la información requerida.
	4	El sistema registra la incidencia con estado "Pendiente", notifica al equipo de soporte y confirma la operación al Cliente facilitándole un identificador de seguimiento.
Postcondición	Se ha generado una nueva incidencia en estado "Pendiente" asignada al Cliente y visible para el Encargado.	
Importancia	Media	
Comentarios	Información insuficiente: Si la descripción o el motivo de la incidencia no se detallan adecuadamente, el sistema solicita al Cliente que amplíe la información antes de registrar la apertura del expediente.	

 CU-014	Responder incidencias del cliente	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	Existen incidencias en estado "Pendiente".	
Descripción	El actor Encargado desea gestionar una incidencia pendiente, aportando una solución o respuesta al Cliente y procediendo al cierre del expediente.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Encargado selecciona una incidencia pendiente y solicita responderla.
	2	El sistema presenta el detalle completo de la reclamación (mensaje del cliente, fecha y pedido asociado) y solicita la respuesta.
	3	El actor Encargado introduce la respuesta o solución propuesta y confirma la resolución de la incidencia.
	4	El sistema registra la respuesta, notifica la solución al Cliente, actualiza el estado de la incidencia a "Resuelta" y confirma la operación al actor.
Postcondición	La incidencia pasa a estado "Resuelta" y el Cliente ha sido notificado con la respuesta.	
Importancia	Media	
	Media	

 CU-015	Solicitar envío a domicilio	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	El Cliente dispone de productos en su cesta de compra.	
Descripción	El actor Cliente desea tramitar la compra de los productos seleccionados para que sean entregados en una dirección específica mediante el servicio de mensajería.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Cliente solicita tramitar el pedido seleccionando la modalidad de envío a domicilio.
	2	El sistema solicita la dirección de entrega y validación del destino.
	3	El actor Cliente introduce o confirma la dirección de envío.
	4	El sistema calcula los gastos de envío asociados, presenta el coste total y solicita la confirmación del pago.
	5	El actor Cliente confirma la operación y realiza el pago.
	6	El sistema registra el pedido, genera la orden de transporte para el servicio de mensajería externo y confirma la compra al Cliente.
Postcondición	El pedido queda registrado en estado "Pendiente de preparación", el stock se actualiza y se ha emitido la solicitud de recogida al servicio de mensajería.	
Importancia	Alta	

 CU-016	Notificar preparación de pedido	
Versión	2.0 (2025-12-03)	
Precondición	Existen pedidos en estado "Pendiente de preparación".	
Descripción	El actor Propietario desea confirmar al sistema que un pedido ha sido empaquetado y puede ser enviado por el servicio de mensajería.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor Propietario solicita consultar los pedidos pendientes de preparación.
	2	El sistema presenta el listado de pedidos que requieren preparación y envío.
	3	El actor Propietario selecciona el pedido que ya ha empaquetado físicamente y confirma su disponibilidad.
	4	El sistema cambia el estado de los pedidos a "Enviado", genera la solicitud de recogida automática para la empresa de mensajería y confirma la operación al Propietario.
Postcondición	El pedido pasa a estado "Listo para envío" y se ha notificado a la mensajería externa.	
Importancia	Media	

6.3 Requisitos funcionales del sistema

6.3.1 Requisitos de información del sistema

 IRQ-001	Datos personales del Cliente	
Versión	1.0 (2025-11-17)	
Descripción	El sistema debe almacenar el nombre completo, apellidos, correo electrónico (que servirá como identificador de usuario) y contraseña cifrada.	
Datos específicos	• Datos personales: Nombre, correo electrónico, teléfono y DNI • Datos del domicilio: Dirección y código postal.	

i IRQ-002	Datos del producto
Versión	1.0 (2025-11-17)
Descripción	El sistema necesitará los datos de los productos para cumplir con la gestión de stock/catálogo y para la publicación de productos
Datos específicos	• Datos del producto: Referencia, nombre, descripción, precio al por mayor, precio de venta, cantidad en tienda e imágenes. • Datos de promoción (opcional): Descripción, descuento, fecha de inicio y fecha de fin

i IRQ-003	Información del pedido
Versión	1.0 (2025-11-17)
Descripción	El sistema necesitará la información de cada pedido si se da el caso de que se solicite el envío a domicilio.
Datos específicos	• Datos específicos: Fecha y Hora, estado de pago, estado del pedido (EN_PREPARACIÓN, ENVIADO, EN_REPARTO, ENTREGADO, CANCELADO), modalidad (envío a domicilio, recogida en tienda, etc.), método de pago (EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA, CONTRA_REEMBOLSO, PAYPAL, BIZUM) y detalle de líneas (cantidad y producto asociado).

i IRQ-004	Información de proveedores y reposición
Versión	1.0 (2025-11-17)
Descripción	El sistema debe almacenar los datos de contacto de los proveedores, así como una lista de productos a pedir
Datos específicos	• Datos del proveedor: Identificación fiscal, nombre, teléfono y correo electrónico. • Datos del pedido al proveedor: Estado del pedido de reposición (SOLICITADO, ENVIADO_POR_PROVEEDOR, RECIBIDO, CANCELADO)

i IRQ-005	Información sobre incidencias
Versión	1.0 (2025-11-17)
Descripción	El sistema deberá almacenar las incidencias dadas generadas por un pedido o producto para su resolución.
Datos específicos	• Datos específicos: Descripción del problema, tipo de incidencia (CON_RETRASO, DAÑADO, DEVUELTO, PERDIDO, FALLO_DE_PAGO), estado de resolución y estado de la incidencia (PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA).

 IRQ-006	Información de las reseñas
Versión	1.0 (2025-11-19)
Descripción	El sistema deberá almacenar los datos de las reseñas para un posterior análisis de rentabilidad.
Datos específicos	Datos generales: Comentario y puntuación

 IRQ-007	Datos de reserva
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	El sistema debe almacenar la información de los productos que los clientes han solicitado apartar para su posterior recogida en tienda.
Datos específicos	Datos específicos: Código de reserva, fecha y hora de la realización de la reserva, estado de la reserva (PENDIENTE, PAGADA, RECOGIDA) Datos de los productos: Cantidad de cada producto. Datos del cliente: Identificación del usuario.
Importancia	Media
Prioridad	Media

6.3.2 Requisitos de reglas de negocio del sistema

 REGN-001	Restricción de venta por stock insuficiente
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	No está permitido confirmar ventas, reservas o pedidos si no existe disponibilidad física de mercancía para cubrirlos.
Importancia	Alta
Estado	Esperando verificación de calidad
Estabilidad	Media

 REGN-002	Caducidad de reservas en tienda
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	Las reservas en tienda tienen una validez máxima de 7 días naturales. Pasado ese plazo, la mercancía reservada queda liberada para la venta general.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

 REGN-003	Prepago para envíos externos
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Los pedidos con entrega a domicilio deben estar abonados en su totalidad antes de autorizar su salida del almacén, salvo en modalidad contrareembolso.
Importancia	Media
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 REGN-004	Validación de devoluciones
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Toda devolución o cambio requiere una verificación física previa del buen estado del producto para ser autorizada.
Importancia	Baja
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

 REGN-005	Unicidad de cuenta de cliente
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Un mismo cliente solo puede mantener una única ficha activa asociada a su dirección de correo electrónico.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 REGN-006	Datos obligatorios de envío
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Para tramitar cualquier envío a domicilio es obligatorio disponer de una dirección completa y un teléfono de contacto operativo del destinatario.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Media

 REGN-007	Bloqueo de modificaciones en pedidos finalizados
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	Los pedidos que ya han entrado en fase de preparación logística o reparto no admiten modificaciones ni cancelaciones por parte del cliente.
Importancia	Media
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

 REGN-008	Aplicación automática de precios promocionales
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	Los precios promocionales son aplicables única y exclusivamente si la fecha de la compra se encuentra dentro del periodo de vigencia de la oferta.
Importancia	Media
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

 REGN-009	Integridad histórica del catálogo
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	Los productos que han formado parte de ventas pasadas no pueden eliminarse del registro comercial para garantizar la trazabilidad de informes y facturas.
Importancia	Alta

 REGN-010	Inmutabilidad de incidencias cerradas
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	Una incidencia cerrada y resuelta no puede ser modificada posteriormente, quedando su información accesible solo a modo de consulta.
Importancia	Baja

 REGN-011	Custodia de datos financieros
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	El comercio no custodia datos completos de las tarjetas bancarias de los clientes, delegando la seguridad de los datos sensibles en la entidad financiera.
Importancia	Alta

 REGN-012	Liberación de stock por cancelación
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	La cancelación de un pedido pendiente implica la puesta a disposición inmediata de la mercancía reservada para otros clientes.
Importancia	Media

6.3.3 Requisitos de conducta del sistema

 RQF-001	Reporte de Bajo Stock
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	El sistema deberá generar un informe listando todos los productos cuyo inventario actual sea inferior al umbral mínimo establecido, para facilitar la reposición
Importancia	Alta
Estado	Borrador

F RQF-002	Reporte de Ventas Históricas
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	El sistema deberá generar un informe de ventas en un rango de fechas seleccionado por el Propietario, detallando productos vendidos, método de pago e ingresos totales.
Importancia	Media
Estado	Borrador

F RQF-003	Listado de Pedidos Pendientes
Versión	1.0 (2025-12-07)
Descripción	El sistema deberá generar un listado imprimible o visualizable de todos los pedidos con estado "Pendiente de preparación" o "Para recoger", agrupados por fecha de solicitud, para organizar la logística diaria.
Importancia	Media
Estado	Borrador

F RQF-004	Cálculo para Cierre de Caja Diario
Versión	2.0 (2025-12-07)
Descripción	A petición del Propietario al finalizar la jornada, el sistema debe informar de forma visual la suma del total de ventas procesadas digitalmente y reservas pagadas, mostrando el desglose por método de pago para verificar incongruencias con el efectivo.
Importancia	Alta
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

6.4 Requisitos no funcionales del sistema

6.4.1 Requisitos de fiabilidad del sistema

nf RQNF-001	Disponibilidad del Sistema
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema debe estar disponible para que los clientes puedan ver los productos disponibles sin trasladarse y para que el propietario tenga control sobre las ventas.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media

nf RQNF-002	Consistencia de datos de inventario
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá almacenar correctamente los datos de los productos para poder mantener un control de inventario adecuado
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta

nf RQNF-003	Recuperabilidad de datos
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá poder recuperar datos en caso de una caída del sistema.
Importancia	Media
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta

6.4.2 Requisitos de usabilidad del sistema

 RQNF-004	Facilidad de aprendizaje
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva que permita al Propietario aprender a realizar las tareas críticas, como publicar un producto o gestionar un pedido, en un tiempo de formación inferior a 1 hora. El sistema deberá utilizar terminología familiar para el negocio en sus formularios y mensajes, evitando tecnicismos informáticos complejos.
Importancia	Crítica
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media

 RQNF-005	Accesibilidad y legibilidad
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá presentar la información del catálogo público (especialmente nombres de productos y precios) utilizando un alto contraste visual y un tamaño de fuente ajustable o suficientemente grande. El sistema deberá garantizar la legibilidad de estos datos para facilitar su uso por parte de clientes de edad avanzada, quienes constituyen un segmento clave para el servicio de reparto a domicilio.
Importancia	Media
Prioridad	Alta
Estabilidad	Baja

 RQNF-006	Retroalimentación del Estado
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá proporcionar retroalimentación visual inmediata al usuario tras cualquier acción relevante (como realizar una reserva, actualizar stock o solicitar un envío). El sistema deberá indicar claramente mediante mensajes o cambios de estado si la operación se ha completado con éxito o si ha ocurrido un error que requiera corrección.
Importancia	Media
Prioridad	Media
Estabilidad	Media

nf RQNF-007	Eficiencia de uso
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá optimizar los flujos de trabajo frecuentes para minimizar la carga operativa. Específicamente, el sistema deberá permitir la publicación de un nuevo producto completando el proceso en un máximo de 3 pasos de navegación, facilitando la carga directa de imágenes.
Importancia	Alta
Prioridad	Media
Estabilidad	Baja

6.4.3 Requisitos de mantenibilidad del sistema

nf RQNF-008	Arquitectura Modular
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá estar diseñado bajo una arquitectura modular que desacople claramente la lógica de presentación (interfaz web), la lógica de negocio (gestión de stock y pedidos) y el acceso a datos. El sistema deberá encapsular la comunicación con el "Servicio de mensajería externo" en un módulo independiente, permitiendo su sustitución o actualización (por ejemplo, cambiar de proveedor de reparto) sin afectar al funcionamiento del resto de la aplicación.
Importancia	Media
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta

nf RQNF-009	Capacidad de diagnóstico
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá generar y almacenar registros técnicos (logs) detallados ante cualquier excepción o error en el flujo de ejecución, especialmente en las transacciones de pago y comunicación con APIs externas. El sistema deberá estructurar estos registros incluyendo fecha, hora, código de error y módulo afectado para facilitar la rápida identificación y corrección de incidencias por parte del equipo técnico.
Importancia	Baja
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta

 RQNF-010	Documentación técnica y de código
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá contar con un código fuente comentado siguiendo los estándares del lenguaje de programación utilizado. El sistema deberá incluir documentación técnica actualizada que describa las APIs internas y el esquema de la base de datos, permitiendo que nuevos desarrolladores puedan comprender y extender la funcionalidad (como añadir nuevos métodos de pago) con un esfuerzo reducido.
Importancia	Baja
Prioridad	Media
Estabilidad	Media

6.4.4 Requisitos de eficiencia del sistema

 RQNF-011	Tiempo de respuesta de actualización de stock
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá actualizar y reflejar el stock disponible en todas las sesiones activas en un tiempo máximo de 2 segundos tras confirmarse una venta o reserva, garantizando el control en tiempo real.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Media
Comentarios	Crítico para evitar discrepancias durante picos de venta.

 RQNF-012	Consumo de recursos en dispositivos móviles
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	La aplicación web debe estar optimizada para cargar completamente en menos de 3 segundos en conexiones móviles 4G, dado que el propietario gestiona el negocio desde su teléfono personal.
Importancia	Alta
	Media
Estabilidad	Media

6.4.5 Requisitos de portabilidad del sistema

 RQNF-013	Diseño adaptable
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá contar con una interfaz web que se adapte automáticamente a resoluciones de dispositivos móviles, tabletas y ordenadores de escritorio, soportando los navegadores Chrome, Safari y Edge.
Importancia	Crítica
	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Necesario ya que el propietario usa su móvil y un PC modestos.

 RQNF-014	Independencia de plataforma de reparto
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El módulo de integración con el servicio de mensajería externo deberá implementarse mediante una interfaz estándar, permitiendo cambiar de proveedor logístico (ej. de Glovo a otra empresa) con cambios mínimos en la configuración.
Importancia	Media
	Media
Estabilidad	Baja
Comentarios	Evita el bloqueo tecnológico con un solo proveedor de reparto.

6.4.6 Otros requisitos no funcionales del sistema

nf RQNF-015	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá distinguir claramente entre los roles de "Cliente", "Encargado de redes sociales" y "Propietario", restringiendo el acceso a funciones críticas (como la gestión de stock o visualización de ingresos totales) únicamente al rol de Propietario.
Importancia	Alta
	Alta
Estabilidad	Media
Comentarios	Formaliza la gestión y protege datos sensibles del negocio.

nf RQNF-016	Protección de Datos Personales (GDPR)
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema deberá cifrar en la base de datos la información sensible de los clientes (Dirección, Teléfono, DNI) requerida para los repartos, garantizando que solo sea accesible para los actores autorizados en el contexto de un pedido activo.
Importancia	Crítica
	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Obligatorio legalmente y crucial para la confianza del cliente.

6.5 Restricciones técnicas del sistema

 REGN-013	Arquitectura Web y Accesibilidad Móvil
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	Dado que el Propietario utiliza su teléfono personales para la gestión diaria y la atención al cliente y el hardware del local es limitado, el sistema debe desarrollarse como una aplicación web responsiva. Debe ser accesible desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar software específico en los terminales móviles.
Importancia	Crítica
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

 REGN-014	Compatibilidad con Hardware existente
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema debe ser ligero y capaz de ejecutarse fluidamente en el ordenador de prestaciones modestas que el comercio posee actualmente para la facturación y la campaña de juguetes. No se requerirá la adquisición de servidores propios o equipos en el local.
Importancia	Alta

 REGN-015	Dependencia de conexión a Internet
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	Para garantizar el objetivo OBJN-003 y la sincronización entre las reservas online y la venta física, el sistema requerirá una conexión a internet permanente y estable para operar.
Importancia	Crítica

6.6 Requisitos de integración del sistema

F RQF-005	Integración con Servicio de Mensajería Externo
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema debe integrarse mediante API con la plataforma del proveedor logístico para automatizar la solicitud de repartidores. El sistema debe ser capaz de enviar los datos de recogida y entrega y recibir el estado del envío en tiempo real.
Importancia	Media
Estado	Borrador
Estabilidad	Baja

F RQF-006	Integración con Redes Sociales
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	Para cumplir con el objetivo de OBJN-004, el sistema debe integrarse con la API de Facebook. Esto permitirá publicar automáticamente las novedades y fotos de productos subidos al catálogo del sistema directamente en la página del comercio, sin necesidad de hacerlo manualmente.

F RQF-007	Pasarela de Pago Digital
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema debe integrar una pasarela de pago segura para procesar los cobros de los pedidos a domicilio antes de su envío. El sistema debe recibir la confirmación del pago exitoso) para cambiar el estado del pedido a "En preparación".
Importancia	Alta

F RQF-008	Servicio de Envío de Correos Electrónicos
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	El sistema debe integrarse con un servidor de mail transaccional para el envío automático de notificaciones al cliente (confirmación de pedido, avisos de stock) y al propietario (nuevos pedidos).

F RQF-009	API de Mapas y Geolocalización
Versión	1.0 (2025-11-20)
Descripción	Para validar las direcciones de envío introducidas por el cliente y asegurar que están dentro del rango operativo del servicio de reparto externo, el sistema debe integrar una API de mapas para la autocompletado y verificación de direcciones.
Importancia	Baja

6.7 Información sobre trazabilidad

 MATR-001 A- A+	RQG-001	RQG-002	RQG-003	RQG-004	RQG-005	RQG-006	RQG-007	RQG-008	RQG-009	RQG-010
REGN-001	-	↗	↗	-	-	-	↗	↗	-	-
REGN-002	-	↗	-	-	-	-	-	↗	-	-
REGN-003	-	-	-	↗	-	-	↗	-	-	-
REGN-004	-	-	↗	-	-	-	-	-	-	↗
REGN-005	-	-	-	-	↗	-	-	-	-	-
REGN-006	-	-	-	↗	↗	-	↗	-	-	-
REGN-007	-	-	↗	-	-	-	↗	-	-	-
REGN-008	↗	-	-	-	-	↗	↗	-	-	-
REGN-009	↗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGN-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
REGN-011	-	-	↗	-	-	-	↗	-	-	-
REGN-012	-	↗	-	-	-	-	↗	-	-	-
REGN-013	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	-
REGN-014	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	-
REGN-015	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	-

Matriz de trazabilidad 1: Requisitos generales y Reglas de negocio

 MATR-002 A- A+	RQG-001	RQG-002	RQG-003	RQG-004	RQG-005	RQG-006	RQG-007	RQG-008	RQG-009	RQG-010
CU-001	-	-	-	-	↑	-	-	-	-	-
CU-002	-	↑	↑	-	↑	↑	-	-	↑	-
CU-003	-	-	↑	-	↑	-	↑	↑	-	-
CU-003.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CU-003.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CU-004	-	↑	↑	-	↑	-	-	↑	-	-
CU-005	-	↑	↑	-	↑	-	↑	-	-	-
CU-006	-	↑	↑	↑	↑	-	↑	-	-	-
CU-007	-	↑	↑	↑	↑	-	↑	-	-	-
CU-008	-	↑	↑	-	↑	-	↑	-	-	-
CU-009	↑	↑	-	-	↑	-	-	-	-	-
CU-010	↑	↑	-	-	↑	↑	-	-	-	-
CU-011	↑	↑	-	-	↑	↑	-	-	-	-
CU-012	↑	↑	-	-	-	↑	-	-	-	-
CU-013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑
CU-014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑
CU-015	-	↑	↑	↑	-	-	↑	-	-	-
CU-016	-	-	↑	-	-	-	-	-	↑	-

Matriz de trazabilidad 2: Casos de uso frente a Requisitos generales

 MATR-003 A- A+	<u>RQG-001</u>	<u>RQG-002</u>	<u>RQG-003</u>	<u>RQG-004</u>	<u>RQG-005</u>	<u>RQG-006</u>	<u>RQG-007</u>	<u>RQG-008</u>	<u>RQG-009</u>	<u>RQG-010</u>
<u>IRQ-001</u>	-	-	-	-	↗	-	-	-	↗	-
<u>IRQ-002</u>	↗	↗	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>IRQ-003</u>	-	-	↗	↗	-	-	↗	↗	-	-
<u>IRQ-004</u>	-	↗	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>IRQ-005</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
<u>IRQ-006</u>	-	-	-	-	-	↗	-	-	-	-
<u>IRQ-007</u>	-	↗	-	-	-	-	-	↗	-	-

Matriz de trazabilidad 3: Requisitos de información frente a Requisitos generales

 MATR-004 A- A+	<u>RQG-001</u>	<u>RQG-002</u>	<u>RQG-003</u>	<u>RQG-004</u>	<u>RQG-005</u>	<u>RQG-006</u>	<u>RQG-007</u>	<u>RQG-008</u>	<u>RQG-009</u>	<u>RQG-010</u>
<u>RQF-001</u>	-	↗	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQF-002</u>	-	-	↗	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQF-003</u>	-	-	-	↗	-	-	↗	-	-	-
<u>RQF-004</u>	-	-	↗	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQF-005</u>	-	-	-	↗	-	-	-	-	↗	-
<u>RQF-006</u>	↗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQF-007</u>	-	-	↗	-	-	-	↗	-	-	-
<u>RQF-008</u>	-	-	↗	↗	↗	-	↗	-	-	↗
<u>RQF-009</u>	-	-	-	↗	↗	-	↗	-	-	-

Matriz de trazabilidad 4: Requisitos funcionales frente a Requisitos generales

 MATR-005 A- A+	<u>RQG-001</u>	<u>RQG-002</u>	<u>RQG-003</u>	<u>RQG-004</u>	<u>RQG-005</u>	<u>RQG-006</u>	<u>RQG-007</u>	<u>RQG-008</u>	<u>RQG-009</u>	<u>RQG-010</u>
<u>RQNF-001</u>	-	-	↗	-	-	↗	-	-	-	-
<u>RQNF-002</u>	-	↗	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQNF-003</u>	-	↗	-	-	↗	-	-	-	-	-
<u>RQNF-004</u>	↗	-	↗	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQNF-005</u>	-	-	-	-	-	↗	-	-	-	-
<u>RQNF-006</u>	-	↗	-	↗	-	-	-	↗	-	-
<u>RQNF-007</u>	↗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQNF-008</u>	-	-	-	↗	-	-	-	-	-	-
<u>RQNF-009</u>	-	-	-	↗	-	-	↗	-	-	-
<u>RQNF-010</u>	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	-
<u>RQNF-011</u>	-	↗	↗	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQNF-012</u>	↗	-	↗	-	-	-	-	-	-	-
<u>RQNF-013</u>	↗	-	-	-	-	↗	-	-	-	-
<u>RQNF-014</u>	-	-	-	↗	-	-	-	-	-	-
<u>RQNF-015</u>	↗	↗	-	-	↗	-	-	-	-	↗
<u>RQNF-016</u>	-	-	-	↗	↗	-	-	-	-	-

Matriz de trazabilidad 5: Requisitos no Funcionales frente a Requisitos Generales.

A Actas de reuniones

 Reunión	Reunión Nº1 - Contacto
Fecha	2025-09-27
Hora	15:30:00
Lugar	Entorno virtual
Asistentes	• Morato Aguilar, Rocío • Morato Soria, Diego • Muñoz Aradilla, Adrián • Pardo Carrillo, Juan Felipe • Vicente Cámara, Diego
Resultados	Durante esta primera toma de contacto se presenta al cliente la idea inicial del proyecto. El cliente, propietario del negocio, expone el contexto general de la empresa, describiendo sus productos, su organización a lo largo del año, el perfil de sus clientes y los medios de difusión que utiliza actualmente. A partir de este intercambio se identifican las principales dificultades que enfrenta el negocio con los medios actuales, estableciendo en conjunto los objetivos generales que orientarán el desarrollo del proyecto.

 Reunión	Reunión Nº2 - Profundización en procesos del negocio
Fecha	2025-10-04
Hora	15:00:00
Lugar	Entorno virtual
Asistentes	• Morato Aguilar, Rocío • Morato Soria, Diego • Muñoz Aradilla, Adrián • Pardo Carrillo, Juan Felipe • Vicente Cámara, Diego
Resultados	En esta reunión, el cliente amplía la información proporcionada en el encuentro anterior, ofreciendo una visión más completa de los aspectos más relevantes del negocio. Explica en detalle los distintos procesos que conforman la actividad empresarial, a partir de los cuales el equipo comienza a elaborar un glosario de términos para unificar el vocabulario del proyecto. A través del análisis de dichos procesos se identifican con mayor precisión las fortalezas y debilidades del negocio, así como los principales actores implicados, cuya validez se contrasta con el cliente. Además, se obtiene una descripción más detallada de su entorno tecnológico y su funcionamiento a lo largo del año.

 Reunión	Reunión Nº3 - Revisión de información y validación de procesos
Fecha	2025-10-08
Hora	14:00:00
Lugar	Entorno virtual
Asistentes	• Morato Aguilar, Rocío • Morato Soria, Diego • Muñoz Aradilla, Adrián • Pardo Carrillo, Juan Felipe • Vicente Cámara, Diego
Resultados	En esta reunión se presentan al cliente los resultados elaborados a partir de la información obtenida en el encuentro anterior, con el objetivo de confirmar que reflejan fielmente lo expuesto por él. Se revisan los documentos redactados, incluyendo la descripción de los procesos del negocio, los actores implicados y el entorno tecnológico. Durante la sesión se resuelven dudas específicas relacionadas con la implementación de los procesos y la correcta identificación de los actores, realizando las aclaraciones necesarias para garantizar la coherencia entre el modelo planteado y el funcionamiento real del negocio.

 Reunión	Reunión Nº4 - Revisión y validación de diagramas
Fecha	2025-10-11
Hora	15:00:00
Lugar	Entorno virtual
Asistentes	• Morato Aguilar, Rocío • Morato Soria, Diego • Muñoz Aradilla, Adrián • Pardo Carrillo, Juan Felipe • Vicente Cámara, Diego
Resultados	En esta reunión se realiza una revisión general de los diagramas que describen los procesos del negocio, corrigiendo algunos malentendidos detectados en fases anteriores. Asimismo, se lleva a cabo una revisión global del proyecto con el objetivo de obtener la aprobación del cliente y confirmar la viabilidad de los procesos propuestos. Durante la sesión, el cliente valida que las soluciones planteadas son factibles dentro del funcionamiento real del negocio, asegurando que las propuestas se ajustan a la realidad operativa y no plantean requerimientos inviables.

 Reunión	Reunión Nº5 - Validación del nuevo modelo conceptual y de las IU
Fecha	2025-11-08
Fuentes	• Morato Soria, Diego
Hora	16:00:00
Lugar	Entorno virtual
Asistentes	• Morato Soria, Diego • Morato Aguilar, Rocío • Muñoz Aradilla, Adrián • Pardo Carrillo, Juan Felipe • Vicente Cámara, Diego
Resultados	En esta quinta reunión se presentó al cliente la primera materialización visual del proyecto: los prototipos de la interfaz de usuario (mockups) de la aplicación web. El objetivo principal fue navegar a través de los flujos de usuario propuestos (desde la vista de un producto y el carrito de compras hasta la gestión de pedidos del propietario). Se buscó la validación directa del propietario para asegurar que el diseño no solo era visualmente adecuado, sino también intuitivo y funcional. El cliente evaluó si las pantallas presentadas reflejaban y facilitaban los procesos de negocio que se definieron en las fases anteriores. Paralelamente, se presentó la versión corregida del modelo conceptual (diagrama de clases) tras las últimas revisiones. Se buscó confirmar que la arquitectura de datos planteada (la estructura subyacente) daba soporte lógico a las interfaces de usuario mostradas y resolvía las complejidades del negocio (como la gestión de multiprecios y los distintos tipos de pedidos). El objetivo final de la sesión fue obtener el "visto bueno" del cliente tanto sobre la experiencia de usuario (UI/UX) como sobre el modelo de datos, asegurando una alineación total antes de comenzar la fase de desarrollo.

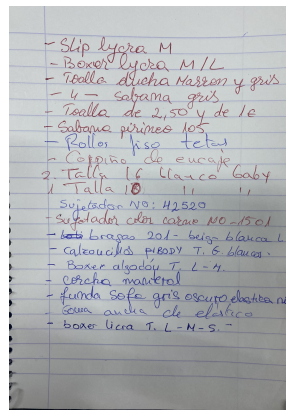


Figura 8: Libreta para comprar 2

- **Ticket genérico:** La máquina de cobro da un ticket, como se puede apreciar sin información ninguna. En el caso de que el cliente quisiera información más detallada se le ofrece hacerle una factura.



Figura 9: Ticket

- **Programa:** no hemos podido obtener ninguna factura de ejemplo ya que es algo que raramente piden los clientes. En su lugar hemos obtenido una foto del programa con el que se hacen y con el que se gestionan los juguetes en navidad.

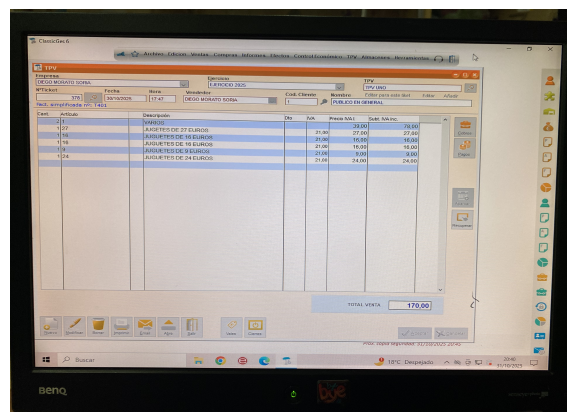


Figura 10: Programa para la campaña de juguetes y facturas

- **Factura:** hemos obtenido una foto de una factura de una compra en almacenes proveedores a los que va el cliente.

